

دراسة جدوى اقتصادية أولية لإنشاء مصنع تجميد الخضروات

2017



قائمة المحتويات

5	1. الملخص التنفيذي
6	2. نبذة عامة عن الأردن
12	3. تحليل السوق
12	وصف المشروع
12	أهداف المشروع
13	المنتج المقترح
14	تحليل حجم السوق
20	تحليل المنافسين
22	تحليل الأسعار وسياسة التسعير
23	الحصة السوقية المتوقعة
23	تحليل الإيرادات المتوقعة
24	4. التحليل الفني
26	المواد الأولية المطلوبة للإنتاج
27	الموارد البشرية المطلوبة
29	تحليل الموقع
29	وصف العملية الانتاجية وخطوات التصنيع
31	تحليل المتطلبات الفنية
31	الأرض والأعمال الإنشائية
33	الآلات والمعدات
34	الأثاث والمفروشات
35	المركبات ووسائل النقل
36	5. التحليل المالي
36	الفرضيات والحقائق
39	المصاريف الرأسمالية
43	مصاريف تشغيلية
44	المصاريف الإدارية والعمومية
44	مصاريف التسويق
45	الموارد البشرية
48	الإستهلاك
49	القرض
51	قائمة الدخل الشامل
52	قائمة التدفقات النقدية المتوقعة
54	قائمة المركز المالي المتوقعة
55	النسب المالية
57	تحليل الحساسية

قائمة الجداول

5	جدول 1: ملخص المشروع.....
7	جدول 2: التوزيع الديموغرافي لسكان الأردن مصنف حسب الفئة العمرية.....
11	جدول 3: ضريبة الدخل المستحقة والاعفاءات الضريبية.....
14	جدول 4: كمية وقيمة الواردات والصادرات من الخضار المجمدة للفترة (2011-2015).....
14	جدول 5: تطور الواردات والصادرات من مختلف أنواع الخضار المجمدة (0710).....
16	جدول 6: مستوردات الأردن من الخضار المجمدة حسب المصدر لعام 2015.....
19	جدول 7: تطور الواردات والانتاج المحلي من الخضار المجمدة بأنواعها خلال الفترة (2011-2017).....
19	جدول 8: تقدير الطلب المتوقع على الخضار المجمدة بأنواعها خلال الفترة (2018-2027) بالطن.....
20	جدول 9: أصناف الخضار المجمدة ومصدرها وأسعار التجزئة.....
22	جدول 10: تقدير الأنتاج المتوقع وأسعار البيع الخضار المجمدة في سنة قياسية.....
23	جدول 11: أسعار البيع وإجمالي المبيعات المتوقعة خلال الفترة (2027-2017).....
26	جدول 12: كمية وكلفة المواد الخام من الفواكة والخضار اللازمة للإنتاج.....
27	جدول 13: كمية وكلفة المواد الخام الأخرى من مستلزمات الإنتاج.....
27	جدول 14: العمالة المطلوبة للمشروع.....
33	جدول 15: الأرض المطلوبة للمشروع.....
33	جدول 16: الأعمال الإنشائية المطلوبة.....
33	جدول 17: الآلات والمعدات الأساسية.....
34	جدول 18: الأثاث والمفروشات المطلوبة للمشروع.....
35	جدول 19: المركبات ووسائل النقل المطلوبة للمشروع.....
36	جدول 20: الفرضيات العامة.....
36	جدول 21: أسعار صرف العملات.....
37	جدول 22: أوقات عمل المشروع.....
37	جدول 23: فرضيات معدلات الزيادة السنوية.....
37	جدول 24: فرضيات المصاريف.....
37	جدول 25: فرضيات ضريبة الدخل.....
38	جدول 26: فرضيات علاوة المخاطر.....
38	جدول 27: المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال.....
39	جدول 28: المصاريف الرأسمالية من الأرض.....
39	جدول 29: المصاريف الرأسمالية من الأعمال الإنشائية.....
40	جدول 30: المصاريف الرأسمالية من الآلات والمعدات الرئيسية.....
41	جدول 31: مصاريف رأسمالية من الأثاث والمفروشات.....
41	جدول 32: المصاريف الرأسمالية من المركبات.....
41	جدول 33: مصاريف ما قبل التشغيل.....
41	جدول 34: رأس المال العامل الأولي.....

42	جدول 35 ملخص المصاريف
42	جدول 36 مصادر وإستخدام التمويل
43	جدول 37 المصاريف التشغيلية
44	جدول 38 المصاريف الإدارية والعمومية
44	جدول 39 مصاريف التسويق
46	جدول 40 اعداد الموظفين المتوقعة
47	جدول 41 الرواتب والأجور الشهرية المتوقعة
47	جدول 42 الرواتب السنوية المتوقعة
48	جدول 43 تكاليف الإستهلاك والرأسمالية
49	جدول 44 الإستهلاك و الزيادات السنوية على الأعمال الأنشطة
49	جدول 45 : تفاصيل القرض
51	جدول 46 قائمة الدخل الشامل
52	جدول 47 التدفقات النقدية المتوقعة
54	جدول 48 المركز المالي المتوقع
56	جدول 49 قائمة صافي التدفقات النقدية الحرة
56	جدول 50 فترة استرداد رأس المال
57	جدول 51: نتائج التحليل المالي
57	جدول 52: تحليل الحساسية

قائمة الأشكال

6	رسم توضيحي 1 عدد سكان محافظات المملكة الأردنية الهاشمية
8	رسم توضيحي 2 نسبة مساهمة القطاعات الأردنية بالإقتصاد الأردني الحالي

1. الملخص التنفيذي

يعد الحفظ بالتجميد من طرق الحفظ الممتازة لكثير من الأغذية النباتية مثل تجميد البازيلاء والجزر والفول والفاصولياء والخضراء والسبانخ والبروكلي والجزر وغيرها ، إذ يؤدي التجميد إلى إطالة فترة حفظها مدة أطول بكثير من حفظها بالتبريد العادي، كما أن الخضار المجمدة تحافظ على كامل قيمتها الغذائية تقريباً وهناك ثلاثة طرق لتجميد الأغذية هي التجميد السريع والتجميد الخاطف والتجميد البطئ وبصفة عامة فإن جودة الأغذية المجمدة تجميدا سريعا افضل من تلك المجمدة تجميدا بطيئا، وكلما كانت حرارة التجميد اكثرا انخفاضاً فإن هذا يحافظ على الصفات الطازجة للنتاج. وتتلخص فكرة هذا المشروع في إنشاء مصنع لتجميد الخضار وتسويقها في اكياس بلاستيكية سعة 400 غم او 1000غم، وبالإضافة الى التكاليف الرأسمالية لإنشاء المصنع ويتطلب الامر شراء حوال 50 فريز عرض وتوزيعها الى مراكز البيع على حساب المشروع. ويمكن البدء بما يتوفر في محافظة المفرق ومن خلال التعاقد المسبق مع المزارعين لانتاج الاصناف المرغوبة بطاقة 150 طن من الخضار المجمدة ، وذلك بهدف تنويع مناطق الانتاج وخلق فرص عمل ، ويقترح أن ينشأ في محافظة المفرق نتيجة التوسع في الزراعة المروية

جدول 1: ملخص المشروع

اسم المشروع	إنتاج الخضروات المجمدة
موقع المشروع المقترح	المفرق
منتجات المشروع	خضروات مجمدة من مختلف الانواع
إجمالي الأيدي العاملة (شخص)	10
الاستثمار الكلي (الف دينار)	352
صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية (الف دينار)	445
فترة استرداد رأس المال	5
معدل العائد الداخلي	24.08%

تبلغ التكاليف الرأسمالية التقديرية للمشروع (351,705) دينار أردني ومعظمها في والآلات والمعدات (140,305) منها (27500) في فريزرات العرض في الاسواق التجارية، والأعمال الانشائية وتجهيز المكان (55,902) ، وكلفة شراء الأرض (33,000) دينار، والمركبات والآليات (44,000) ورأس المال العامل (63,648)، حيث يلزم رأس المال العامل لمستلزمات الانتاج ورواتب العمال. حيث سيتم تمويل ما نسبته (50%) من المشروع عن طريق القروض والباقي عن طريق التمويل الذاتي، وبالرغم من ارتفاع الكلفة الاستثمارية للمشروع فانه يوفر فرص عمل مناسبة تتناسب وحجم الاستثمار وذلك لإعتماد المشروع على استغلال المواد الخام غير المستغلة وإعتماداً على العمالة في عملية التصنيع وتسويق الخضار المجمدة بانواعها.

كانت نتائج التحليل المالي تشير الى أن صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية للمشروع، موجبة مما يعتبر مؤشراً على جدوى المشروع مالياً وكانت نسبة معدل العائد الداخلي أعلى بكثير من المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال مما يعتبر مؤشراً على جدوى المشروع، وتدل المؤشرات المالية الأخرى على أن المشروع مربح مجدى مالياً للمستثمر.

2. نبذة عامة عن الأردن

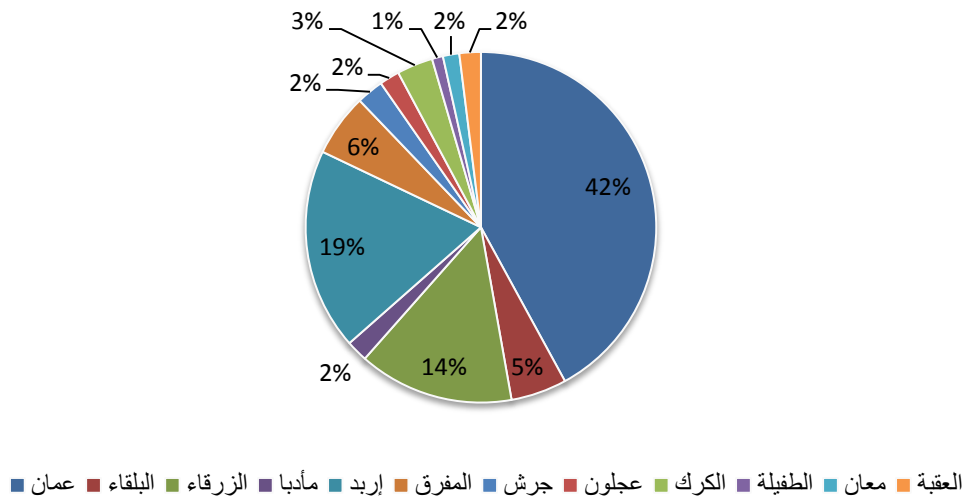
تبلغ مساحة المملكة الأردنية الهاشمية 89342 كم مربع وبتوزيع سكاني يزيد عن 9.8 مليون نسمة موزعين ضمن 12 محافظة. يحد الأردن المملكة العربية السعودية من الجنوب والعراق من الشرق وسوريا من الشمال والضفة الغربية من الغرب. يمتاز مناخ المملكة بالمناخ الصحراوي الجيد مع موسم هطول للأمطار ما بين الأشهر نوفمبر إلى إبريل.

يمتاز الأردن باقتصاد السوق الحر، حيث يحتل المرتبة الخامسة كأكثر الاقتصادات حرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفق مؤشر الحرية الاقتصادية، كما يتمتع اقتصاده بشراكات قوية مع الدول المجاورة، فضلا عن أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. كما وقع الأردن العديد من الاتفاقيات التجارية الثنائية والمتعددة الأطراف مثل (اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، واتفاقية التجارة الحرة مع دول الافتا، واتفاقية التجارة الحرة مع سنغافورة، عضو في اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى (GAFTA)، ومن الدول الموقعة على اتفاقية أغادير. ونظرا لعدد البلدان التي تغطيها هذه الاتفاقيات وما تسهم به في تسهيل التجارة فيما بينها، يمكن القول، وبثقة بأن الأردن يمتلك شراكات وبوابات أعمال في جميع أنحاء العالم.

نبذة عامة عن السكان

بناءً على الإحصائيات الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة لعام 2017 فإن عدد سكان الأردن بلغ تقريباً 9.814.995 نسمة، ونسبة النمو السكاني في عام 2016 بلغت 2.88%، الشكل التالي يبين توزيع السكان على محافظات المملكة.

رسم توضيحي 1 عدد سكان محافظات المملكة الأردنية الهاشمية



دائرة الإحصاءات العامة التعداد السكاني (2015)

وكما جاء أيضا بآخر دراسة قامت بها دائرة الإحصاءات العامة والتي تتعلق بتوزيع السكان في المحافظات حسب الجنسيات في المملكة، وجد أن السكان غير الأردنيين يشكلون حوالي 30% من إجمالي السكان، نصفهم من السوريين (1.3 مليون) يتركز أغلبهم في محافظة العاصمة (436 ألف)، ثم اربد (343 ألف) ثم المفرق (208 ألف) ثم الزرقاء (175 ألف).

يعد المجتمع الأردني من المجتمعات الفتية وذلك لأن نسبة السكان كبار السن (أكثر من 65 سنة) لا تتجاوز الـ 4% من إجمالي سكان الأردن، بالمقابل 35.04% من السكان هم تحت عمر 15 سنة. الجدول التالي يوضح التوزيع الديموغرافي لسكان الأردن مصنف حسب الفئة العمرية كما يلي:

جدول 2 : التوزيع الديموغرافي لسكان الأردن مصنف حسب الفئة العمرية

الفئة العمرية	نسبة السكان	نسبة الذكور	نسبة الإناث
14-0 سنة	35.04%	19.2%	18.2%
15-64 سنة	61.02%	30.7%	28.6%
65 سنة فأكثر	3.94%	1.6%	1.6%

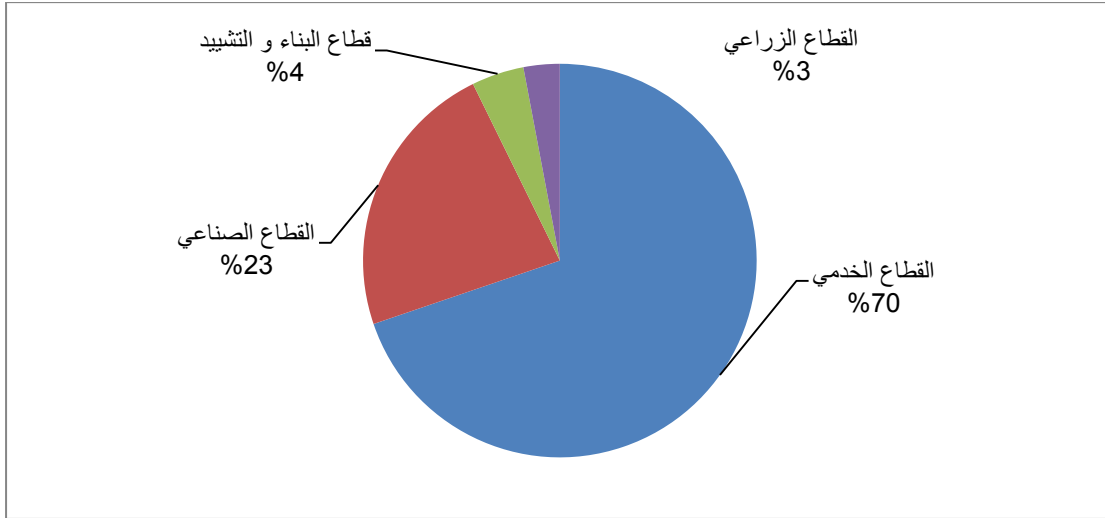
دائرة الإحصاءات العامة (2015)

نبذة عن الاقتصاد الأردني – المؤشرات الاقتصادية

يصنف لبنك الدولي الأردن في الدرجة المتوسطة العليا اقتصاديا، وفي المستوى العالي في التنمية البشرية من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ويشكل قوة مالية مهمة في الشرق الأوسط، حيث شهد سوقها الصغير نموا في العقدين الماضيين منذ تولي جلالة الملك عبد الله الثاني العرش، كما ارتفع إجمالي الدخل القومي الأردني للفرد بمستوى جيد في السنوات الأربعة الأخيرة ويرجع ذلك إلى مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية التي نفذت في العقد الأخير مثل (قانون ضريبة الدخل الجديد، قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقانون الاستثمار)، حيث تهدف هذه القوانين إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية في المملكة وتوفير بيئة تشريعية مواتية وممكنة لفرص الاستثمار الحالية والمستقبلية.

يعد الاقتصاد الأردني اقتصادا خدماتيا بامتياز، حيث تبلغ مساهمة القطاع الخدمي في الناتج المحلي الإجمالي 68.1%. في المقابل تبلغ مساهمة القطاع الصناعي 22.4%، وقطاع البناء والتشييد 4.2%، والقطاع الزراعي 2.9%، والتي من المستهدف أن تصل هذه المساهمات إلى مستويات (27.4%)، (5.8%)، و(3.4%) على التوالي، وذلك على حساب قطاع الخدمات الذي من المقرر أن تنخفض نسبة مساهمته وفقا لرؤية الأردن 2025.

رسم توضيحي 2 نسبة مساهمة القطاعات الأردنية بالإقتصاد الأردني الحالي



الصادرات الأردنية تشتمل على المنسوجات والبوتاسيوم والفوسفات والأسمدة والخضار والمنتجات الصيدلانية، في حين تشتمل الواردات الرئيسية على النفط الخام والمكرر. ويتميز الأردن بموقعه الاستراتيجي على مفترق الطرق بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، وبروابط قوية مع دول المشرق العربي ودول مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي يشكل سوقا إقليميا مستهدفا يقدر بحوالى 3.8 تريليون دولار أمريكي ويشكل ما مجموعه 380 مليون مستهلكا.

تحتل البنية التحتية في الأردن مرتبة جيدة نسبيا (المرتبة رقم 38 من أصل 148 اقتصادا مقارنا)، حيث تشتمل على شبكة طرق واسعة بطول 8000 كم لربط الأردن داخليا وخارجيا، كما تشتمل على مطار الملكة علياء الدولي الجديد وميناء العقبة والذان يمثلان البوابتان الرئيسيتان للسوق الدولية، بالإضافة إلى بعض المشاريع الضخمة مثل قناة البحر الأحمر- البحر الميت، وشبكة السكك الحديدية الوطنية التي سيتم تطويرها لتعزيز مكانة الأردن كمركز للتجارة الإقليمية.

يمتاز النظام المصرفي الأردني بتطوره العالي وبمرونته وباتفاقه وانسجامه مع المعايير والمواصفات الدولية، الأمر الذي جعل منه نظاما جاذبا للغاية وجديرا بثقة المستثمرين، حيث يمكن الاستدلال على ذلك من خلال حقيقة أن 50% من حقوق المساهمين في البنوك المرخصة في الأردن تعود لغير الأردنيين، ومن خلال النمو المطرد لودائع غير المقيمين في البنوك الأردنية والتي بلغت 19.2%. تحسن عرض معظم المؤشرات النقدية والمؤشرات الإيجابية في عام 2015، لا سيما على مستوى مريح من الاحتياطيات الأجنبية التي وصلت إلى 14.2 مليار دولار، فضلا عن تراجع الدولار الذي يعكس الطلب المتزايد على الدينار الأردني مقابل العملات الأخرى.

بالإضافة إلى ما سبق، وإدراكا لقيمة المشاريع والمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ومساهمتها في دفع عجلة النمو الاقتصادي، قامت الحكومة الأردنية بوضع وتطوير استراتيجية وطنية لتشجيع ريادة الأعمال وتنمية المشاريع متناهية الصغر والصغيرة ومتوسطة الحجم للأعوام 2015-2019، الأمر الذي يدل على مدى التزام الحكومة الأردنية في تعزيز تنمية القطاع الخاص والاستفادة من رأس المال البشري القوي في البلاد.

يفخر الأردن بشبابه، والذي يمثل رأس المال الأكثر قيمة للبلاد، حيث تجذب القوى العاملة الأردنية المؤهلة تكنولوجيا، والمتميزة بمستويات التعليم والتأهيل والتدريب الجيد، الكثير من المستثمرين إلى الأردن، ودليل ذلك أن أكثر من 20.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي في الأردن مخصص للتعليم وبناء القدرات للقوى العاملة، الأمر الذي أدى إلى تحقيق معدل مرتفع في معرفة القراءة والكتابة (91%) وتمكين الأردنيين من أن يكونوا ضمن القوى العاملة الأكثر كفاءة والأعلى بنسب التعيين والتعاقد على مستوى الشرق الأوسط.

بناء على ما سبق، فإن المشهد الاقتصادي والاستثماري الأردني وما يمتاز به من خصائص متينة ومتنوعة ومرونة، يضع الأردن كوجهة استثمارية تنافسية.

أهم المؤشرات الاقتصادية

• نمو الناتج المحلي الإجمالي

تباطأ النمو الاقتصادي حيث أصبح النمو 2.4 في المئة في عام 2015، مقارنة مع نمو بنسبة 3.1 في المئة في عام 2014 ومثابه لمتوسط معدلات النمو في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

ويعزى النمو في الاقتصاد الوطني من خلال التحسينات الشاملة في معظم القطاعات الاقتصادية وعلى وجه الخصوص؛ خدمات التمويل والتأمين والعقارات والأعمال التجارية، النقل والتخزين والاتصالات، المناجم والمحاجر، والتصنيع، وقطاعات الزراعة، والذي ساهم بنسبة 1.8 نقطة مئوية (أو 0.75 في المئة) لمعدل النمو الإجمالي للناتج المحلي الإجمالي. مما يعني تنوع مصادر النمو الاقتصادي في المملكة.

تباطأ النمو أيضا في التجارة والمطاعم والفنادق والتصنيع؛ المواصلات؛ والكهرباء والماء. وفي الوقت نفسه، تقدم التمويل، والتأمين وخدمات رجال الأعمال بوتيرة أسرع.

• معدل التضخم

انخفض معدل التضخم 0.9 في المئة في عام 2015، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المئة في العام السابق. وبلغ متوسط معدل التضخم في الأردن بنسبة 3.1 في المئة من عام 2011 حتى عام 2015.

• البطالة

بلغ معدل البطالة في الأردن 13 في المئة في عام 2015، مقارنة مع 11.9 في المئة في عام 2014. هذه الزيادة يمكن أن يرجع إلى اضطراب هيكلي في سوق العمل، فضلا عن المنافسة من العمالة الأجنبية منخفضة التكلفة وخاصة من سوريا.

• القطاع الخارجي

هناك عدد من المخاطر والتي تجلت في عام 2015 بسبب إغلاق طرق التجارة البرية مع سوريا والعراق وعدم الاستقرار في المنطقة والتي أثرت سلبا على العديد من المؤشرات في القطاع الخارجي مثل التجارة والسياحة والاستثمار المباشر.

إضافة إلى ذلك، ارتفعت القروض المصروفة بمقدار 545.3 مليون دينار، وذلك بسبب استخدام صناديق النقد الدولية والعربية (صندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي) والتسهيلات الائتمانية. ونتيجة لهذه التطورات، سجل الميزان الكلي للمدفوعات فائضا قدره 328,7 مليار دينار في عام 2015، مقارنة مع فائض قدره 1,550 مليون دينار في عام 2014.

وعلاوة على ذلك، شهد صافي وضع الاستثمار الدولي (IIP) زيادة في التزامات المملكة للخارج؛ لتصل إلى 24,357.5 مليون دينار، مقارنة مع التزام صافي بلغ 22,578.8 مليون دينار في نهاية عام 2014 وذلك نتيجة للزيادة في المخزون من الموجودات والمطلوبات في كل القطاعات الاقتصادية والمالية الخارجية لتصل إلى 18,657.9 مليون دينار و43,015.5 مليون دينار على التوالي.

ارتفع الدين الخارجي في الأردن إلى 9390.50 مليون دينار في عام 2015 من 8030.10 مليون دينار في عام 2014، كما بلغ متوسط الدين الخارجي في الأردن 5433.67 مليون دينار منذ عام 1988 حتى عام 2015، ليصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 9390.50 مليون دينار في عام 2015 وأدنى مستوى قياسي عند 3640.20 مليون دينار في عام 2008.

البيئة الاستثمارية في الأردن

يعد الاستثمار في الأردن واحداً من المصادر الحيوية لتعزيز الاقتصاد بالنظر إلى أن الاقتصاد الأردني هو من بين أصغر الاقتصادات في الشرق الأوسط، مع قلة إمدادات المياه، والنفط، وغيرها من الموارد الطبيعية، واعتماد الحكومة الكبير على المساعدات الخارجية.

من خلال موقع الأردن مصحوباً بعدد من اتفاقيات التجارة الحرة، تتيح الوصول إلى 1.5 بليون من المستهلكين، وتمكن المملكة لتكون طريقاً تجارياً استراتيجياً لكثير من الدول والمناطق المجاورة لها.

يطمح الأردن إلى خلق وجهة استثمارية تنافسية من خلال استثمار والبناء على العديد من المزايا التي ذكرت أعلاه، حيث ركزت الحكومة جهودها لتنفيذ وتحقيق خطوات متقدمة وكبيرة في مجالات الإصلاح الهيكلي والقانوني، ومن الأمثلة على تلك الجهود قانون الاستثمار الجديد لعام 2014، وقانون الضريبة، بالإضافة إلى المساعي الأخرى المتعلقة بتوفير أكبر قدر للحصول على الائتمان من قبل المؤسسات والمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتقديم حوافز استثمارية أكبر لقطاعات محددة ذات الأولوية والتي تم تحديدها من خلال قانون الاستثمار الجديد ورؤية الأردن لعام 2025.

إضافة إلى ذلك، بهدف السعي نحو تعزيز بيئة الأعمال، تم اطلاق إنشاء العديد من المناطق التنموية والصناعية الموزعة جغرافياً في جميع أنحاء المملكة، حيث تمتاز هذه المناطق بموجب قانون الاستثمار الجديد، بمجموعة من الحوافز التي تشمل معدل ضريبي بنسبة 0٪ على الصادرات، وضريبة المبيعات، ورسوم الاستيراد، وضريبة الخدمات الاجتماعية، وضريبة الأرباح، وضريبة الدخل بنسبة 5٪ من جميع الأنشطة الاقتصادية والصناعات التحويلية التي تتم داخل المناطق التنموية. أما بالنسبة للاستثمارات في المناطق الحرة، فتتمتع بالإعفاءات من الرسوم الجمركية

والإعفاءات من ضريبة الدخل والإعفاءات من ضرائب الأبنية والأراضي وغيرها. كما تتمتع كل من المناطق التنموية والمناطق الحرة بالتسهيلات فيما يتعلق بالتأشيرات وتصاريح الإقامة للمستثمرين والعاملين بالإضافة إلى التسهيلات المرتبطة بعودة رؤوس الأموال والأرباح إلى مواطنها بعملة قابلة للتحويل، حيث نجحت هذه المناطق الصناعية في جذب مبالغ كبيرة نسبياً من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الأردن.

الأولويات الاستثمارية الوطنية الرئيسية:

عملت هيئة الاستثمار الأردنية على أخذ دور قيادي في تطبيق السياسات الحكومية لترويج وجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية وخلق بيئة استثمارية تحفز الأداء الاقتصادي من خلال استراتيجية ترويج الاستثمار التي تم إطلاقها في عام 2016.

وبموجب قانون الاستثمار تتولى هيئة الاستثمار الأردنية إلى :

- تنظيم عمل المناطق التنموية والمناطق الحرة المنتشرة في محافظات المملكة ومراقبة أدائها لخدمة الاقتصاد الوطني.
- تطوير الخطط والبرامج لتحفيز الاستثمارات المحلية والخارجية.
- إنشاء مراكز تجارة وتنظيم معارض وفتح أسواق لترويج المنتجات الوطنية إلى جانب تسويق وزيادة الصادرات الوطنية.
- اتخاذ الإجراءات اللازمة المتعلقة بالجهات الحكومية والخاصة لتحسين ثقة المستثمرين بالبيئة الاستثمارية الأردنية وتطويرها.

البيئة الاستثمارية في المرفق :

حسب ما ورد في قانون الاستثمار رقم (30) لسنة 2014 ونظام تخفيض ضريبة الدخل في المناطق الأقل نمواً (صادر بمقتضى المادة (5) من قانون الاستثمار رقم (30) لسنة 2014) فإنه يترتب ما يلي من الضرائب والإعفاءات الضريبة على المشاريع الاستثمارية:

جدول 3 ضريبة الدخل المستحقة والإعفاءات الضريبية

تكون ضريبة الدخل 5%	تكون ضريبة الدخل 20%
حسب التقسيمات الواردة في القانون تصنف محافظة المرفق من الفئة (ب) حيث يحصل المستثمر/المستثمرون على 80% إعفاء ضريبي على ضريبة الدخل لمدة 20 سنة من تاريخ الاستثمار، على أن لا تقل النسبة عن 5%	

3. تحليل السوق

وصف المشروع

هناك العديد من الطرق لحفظ الأغذية من الخضار والفواكه بمختلف أنواعها وهي بالأصل تطورت لحفظ الفائض من الانتاج في موسمة الى المواسم الاخرى التي لا يتوفر بها واستعمالها وقت الحاجة.

يوجد في محافظة المفرق الكثير من الخضار والفاكهة والتي تعاني من اختناقات تسويقية في مواسمها لكثرة المعروض منها وانخفاض اسعارها خلال الموسم، وبالمقابل هناك طلب متزايد على الخضار المجمدة والتي تستهلك بكميات كبيرة كالبازلاء والجزر والسبانخ والبامية والفاصوليا والبقول الاخضر والزهرة والكوسا والبروكلي وورق العنب والذرة المجمدة وغيرها الكثير

تشهد الأسواق المركزية للخضار والفواكه ازديادا كبيرا في كميات توريد الخضار الطازجة أثناء غزارة انتاجها الزراعي خلال الموسم ، وقد تصل اسعارها إلى مستوى متدني ، ومن جراء ذلك لا يستفيد المزارع ماديا، عدا عن أن كميات كبيرة منها يصعب تسويقها ، مما يؤدي إلى اتلافها أو استعمالها غذاء للحيوانات. لذا لا بد من استغلال فرصة تدني الأسعار لهذه الخضار ، لشراء الكميات المناسبة منها من أجل حفظها كمجمدات ، لكي تتوفر على مدار السنة وفي غير موسمها الزراعي، وكون الخضار المجمدة يوجد عليها إقبال عند عدم توفرها كخضار طازجة، يعطينا حافزا لتأسيس مشروع لتجميد الخضار يكون فيه الفول منتجاً رئيسياً . وقد يشكل انشاء مصنع لتجميد الخضار ثبات دخول المزارعين نتيجة التعاقد المسبق على كميات واصناف الخضار المطلوبة

سيقوم المشروع بتصنيع وتجميد وتغليف الخضار مثل الفاصولياء والجزر في مواسمها، حيث يكون سعرها متدنيا وتتوفر بكميات كبيرة، مما يسهل شراء كميات منها من الأسواق المركزية أو من المزارع مباشرة بطريقة الزراعة التعاقدية بأسعار ثابتة ومعلنة مسبقا . ويتم نقلها إلى المصنع مباشرة من أجل اجراء العمليات اللازمة لتجهيزها إلى خضار مجمدة، لتخزن في مخازن مبردة على حرارة منخفضة عادة ماتكون على درجة حرارة - 18 سليسيوس

أهداف المشروع

هناك كميات متزايدة من الطلب على الخضار المجمدة المستوردة علما بان المواد الأولية متوفرة بكثرة في الاردن وتعاني الاسواق في بعض الاحيان من اختناقات تسويقية يؤدي الى انخفاض الاسعار وخسارة بعض المزارعين ويتم استيراد أغلب هذه الخضار من مصر، وهنغاريا وفرنسا اذا فان المشروع يهدف الى انتاج هذه الخضار المجمدة واستغلال موسم فائض الانتاج لمعالجتها وتجميدها وتسويقها ولضمان استمرارية العمل. وسوف يتم استغلال الفائض في الموسم الزراعي من الخضار المتوفرة بأسعار زهيدة في الاسواق المركزية. وان مثل هذه المشاريع قد يمكن من امتصاص الفائض من الأسواق، وحفظه بإحدى وسائل الحفظ المعروفة، ومن إحدى هذه الطرق طريقة حفظ المواد الغذائية بالتجميد

. ويهدف المشروع إلى:

1. تحقيق عائد مالى مجدي لمالك المشروع،
2. إنتاج خضار مجمدة بمختلف انواعها وتوريدها للسوق المحلي بنوعية مميزة وجيدة ،
3. تغطية جزء من الطلب المحلي على الخضار المجمدة
4. استغلال فائض الانتاج وتدني الاعسار في المواسم الزراعية
5. خلق فرص عمل في المناطق الأقل نمواً،

لذا يقترح إنشاء مصنع خاص بتجميد الخضار في محافظة المفرق
توفر انتاج جيد ومتنوع من الخضروات في محافظة المفرق بحيث أن كافة مدخلات المشروع ستكون محلية.
- هنالك زيادة كبيرة ومتصاعدة في استيراد الأردن للخضروات المجمدة.
- لازالت صناعة تجميد الخضروات محدودة للغاية ومقتصرة تقريبا على تجميد البطاطا.
-خلق فرصة استثمارية جيدة وتوفير فرص عمل جديدة

أن مثل هذه المشاريع تعد من المشاريع الهامة والقليلة ويمكن اعتبارها من المشاريع الريادية التي تحتاج إلى تدريب الكوادر والعمال قبل البدء بتنفيذ المشروع. ويمكن أن يؤدي هذا المشروع إلى فتح آفاق جديدة في تشغيل الأيدي العاملة وتخفيف العجز في الميزان التجاري، علما بان هذا المشروع لا يحتاج إلى مساحات أو أراضي زراعية ، ويمكن الاستفادة من التوسع العمودي ، بالإضافة إلى أنه يمكن استغلال الفائض من الخضروات بهدف تصديرها بشكلها المصنع إلى الخارج

المنتج المقترح

في اغلب المواسم الزراعية وفي ذروة الإنتاج، يتدفق إنتاج المحاصيل الزراعية من الخضار والفواكه إلى الأسواق بغزارة، مسببة في ذلك زيادة عرض المادة في الأسواق بقدر يفوق الطلب عليها، مما يؤدي ذلك إلى انخفاض حاد بالأسعار، وغالبا ما تتكرر هذه الصورة في اغلب المواسم، ويتوقع ان تزداد هذه الظاهرة اكثر حدة خلال السنوات القادمة نتيجة التوسع في الزراعة المروية في المرتفعات وخاصة منطقة المفرق والارزق
يهدف هذا المشروع إلى إنتاج الخضروات باستخدام التكنولوجيا الحديثة للصناعات الغذائية والتي تؤدي إلى :-

- المحافظة على الخواص الحسية والتذوقية للمنتج دون الاخلال بصفاته الطبيعية سرعة الإنتاج
- انخفاض التكاليف الانتاجية باستخدام الطرق العلمية السليمة في التصنيع
- التخزين الجيد للمحافظة على سلامة العبوات والمنتجات .
- مراعاة تلافي كل انواع الفساد، والتلف.

ويشمل المنتجات المقترحة للمشروع انتاج الخضر المجمدة التالية (الفاصوليا خضراء، البازيلا الخضراء وحبوبها ، الجزر، البامية، السبانخ، الخضار المشكلة 3 اصناف، الخضار المشكلة 7 اصناف، ملوخية، ورق عنب، فول أخضر، الملفوف، الكوسا، بروكلي، ارضي شوكي، ذرة حلوة، فول حب واية أصناف اخرى مناسبة للتجميد.

سيقوم المشروع بانتاج الخضروات المجمدة والتي تكون شبه مطبوخة وتعبئتها في أكياس بلاستيكية (بولي اثيلين) محكمة الإغلاق وبأوزان متفاوتة والوزن السائد للعبوة في السوق هو 400 غم. ولا يشمل انتاج المشروع المقترح البطاطا المجمدة نظرا لوجود انتاج محلي منها ،

تحليل حجم السوق

تشير بيانات التجارة الخارجية في دائرة الإحصاءات العامة إلى أن هناك زيادة سنوية مطردة في بعض كميات الخضار المجمدة التي يتم استيرادها من بلدان مختلفة والتي تصنف تحت الفصل السابع (0710) وتأتي تحت عدد من بنود التعرفة الجمركية (خضر-غير مطبوخة او مطبوخة بالبخار او مسلوقة بالماء - مجمدة) وبلغت كمية المستوردات من الخضار المجمدة حوالي 12 الف طن عام 2015 بقيمة تقدر بحوالي 9 مليون دينار كما يبين الجدول التالي

جدول 4: كمية وقيمة الواردات والصادرات من الخضار المجمدة للفترة (2011-2015)

السنة	مستوردات: القيمة سيف (000 دينار)	مستوردات: الكمية بالطن	صادرات وطنية: القيمة فوب (000 دينار)	صادرات وطنية: الكمية بالطن	معاد تصديره: القيمة فوب (000 دينار)	معاد تصديره: الكمية بالطن	مجموع الصادرات: القيمة (000 دينار)	الميزان التجاري (000 دينار)
2011	4,844	5,566	42	48	157	379	199	-4,645
2012	5,316	6,187	48	82	53	103	101	-5,214
2013	7,137	7,440	65	112	5	4	70	-7,067
2014	8,356	8,846	105	88	36	50	141	-8,215
2015	9,186	12,051	8	6	1,041	2,149	1,049	-8,137

المصدر: دائرة الإحصاءات العامة

والجداول التالية تبين مستوردات الاردن من اصناف الخضار المجمدة البازلاء والجزر والفول والملوخية والبااميا والسبانخ وانواع مختلفة من الخضار المجمدة الأخرى. حيث يتبين ان هناك اتجاها متزايدا لاستيراد هذه المواد.

جدول 5: تطور الواردات والصادرات من مختلف انواع الخضار المجمدة (0710)

الرمز	وصف التصنيف	السنة	مستوردات: القيمة (الف دينار)	مستوردات: الكمية (طن)	صادرات وطنية: القيمة (الف دينار)	صادرات وطنية: الكمية (طن)	قيمة تصديره: (الف دينار)	كمية تصديره: (طن)	مجموع الصادرات: القيمة (الف دينار)	الميزان التجاري (الف دينار)
71010000	بطاطا (غير مطبوخة او مطبوخة بالبخار او مسلوقة بالماء)، مجمدة	2011	254	308	0	0	0	0	0	-254
		2012	254	363	0	0	3	2	3	-251
		2013	402	485	0	0	5	4	5	-397
		2014	190	257	0	0	36	50	36	-154

الرمز	وصف التصنيف	السنة	مستوردات: القيمة (الف دينار)	مستوردات: الكمية (طن)	قيمة صادرات وطنية (الف دينار)	كمية صادرات (طن)	قيمة معاد: تصديره: (الف دينار)	كمية معاد: تصديره: (طن)	مجموع قيمة الصادرات (الف دينار)	الميزان التجاري (الف دينار)
		2015	1,669	3,466	8	6	1,041	2,149	1,049	-620
71021000	بازيلاء (بيسوم ساتيفوم)، (غير مطبوخة أو مطبوخة بالبخار أو مسلوقة بالماء)، مفصصة أو غير مفصصة، مجمدة	2011	917	996	0	0	0	0	0	-917
		2012	889	956	0	0	0	0	0	-889
		2013	1,446	1,441	0	0	0	0	0	-1,446
		2014	1,725	1,766	0	0	0	0	0	-1,725
		2015	1,392	1,663	0	0	0	0	0	-1,392
71022000	لوبياء أو فاصوليا (فيجننا، فاسبولوس)، (غير مطبوخة أو مطبوخة بالبخار أو مسلوقة بالماء)، مفصصة أو غير مفصصة، مجمدة	2011	133	138	0	0	0	0	0	-133
		2012	176	225	0	0	0	0	0	-176
		2013	174	205	0	0	0	0	0	-174
		2014	243	295	0	0	0	0	0	-243
		2015	202	248	0	0	0	0	0	-202
71029000	بقول قرنية آخر مفصصة أو غير مفصصة عدا البازيلاء واللوبياء أو الفاصوليا (غير مطبوخة أو مطبوخة بالبخار أو مسلوقة بالماء)، مجمدة	2011	53	41	0	0	0	0	0	-53
		2012	130	96	35	49	0	0	35	-95
		2013	75	43	65	112	0	0	65	-10
		2014	160	91	105	88	0	0	105	-54
		2015	125	86	0	0	0	0	0	-125
71030000	سبانخ وسبانخ نيوزيلاندي، سبانخ كبيرة الورق، (غير مطبوخة أو مطبوخة بالبخار أو مسلوقة بالماء)، مجمدة	2011	30	37	0	0	0	0	0	-30
		2012	43	55	0	0	0	0	0	-43
		2013	43	45	0	0	0	0	0	-43
		2014	54	74	0	0	0	0	0	-54
		2015	51	66	0	0	0	0	0	-51
71040000	ذرة حلوة (غير مطبوخة أو مطبوخة بالبخار أو مسلوقة بالماء)، مجمدة	2011	347	344	42	48	22	95	64	-283
		2012	307	339	13	33	0	0	13	-294
		2013	537	508	0	0	0	0	0	-537
		2014	743	784	0	0	0	0	0	-743
		2015	643	669	0	0	0	0	0	-643
71080000	خضار آخر غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر (غير مطبوخة أو مطبوخة بالبخار أو مسلوقة بالماء)، مجمدة	2011	2,417	2,923	0	0	41	38	41	-2,376
		2012	2,838	3,352	0	0	50	101	50	-2,788
		2013	3,540	3,814	0	0	0	0	0	-3,540
		2014	3,875	4,124	0	0	0	0	0	-3,875
		2015	3,533	3,747	0	0	0	0	0	-3,533
71090000	خليط من خضار (غير مطبوخة أو مطبوخة بالبخار أو مسلوقة	2011	693	778	0	0	94	246	94	-599
		2012	679	800	0	0	0	0	0	-679
		2013	920	899	0	0	0	0	0	-920

الرمز	وصف التصنيف	السنة	مستوردات: القيمة (الف دينار)	مستوردات: الكمية (طن)	قيمة صادرات وطنية (الف دينار)	كمية صادرات (طن)	قيمة معاد: تصديره: (الف دينار)	كمية معاد: تصديره: (طن)	مجموع قيمة الصادرات (الف دينار)	الميزان التجاري (الف دينار)
	بالماء، مجمدة	2014	1,366	1,454	0	0	0	0	0	-1,366
		2015	1,571	2,106	0	0	0	0	0	-1,571

المصدر: دائرة الإحصاءات العامة

جدول 6: مستوردات الأردن من الخضار المجمدة حسب المصدر لعام 2015

H.S CODE الترميز المنسق	الصنف - البلد	الكمية	القيمة	سعر الاستيراد (دينار/كغم)
071010000	بطاطا مجمدة	3,466,401	1,669,359	0.48
	السعودية	15,000	8,036	0.54
	بلغاريا	150,000	84,785	0.57
	بلجيكا	3,010,908	1,424,430	0.47
	فرنسا	98,823	44,203	0.45
	المانيا	121,800	65,534	0.54
	هولندا	50,400	25,907	0.51
	الولايات المتحدة	19,470	16,464	0.85
071021000	بازيلاء مجمدة	1,662,712	1,391,609	0.84
	السعودية	41,310	64,735	1.57
	مصر	141,020	153,774	1.09
	هنغاريا	1,149,216	913,829	0.80
	بولندا	317,720	236,025	0.74
	اسبانيا	6,642	11,371	1.71
	بلجيكا	6,221	10,430	1.68
	هولندا	583	1,445	2.48
071022000	لوبيا او فاصوليا مجمدة	247,908	202,423	0.82
	السعودية	25,326	37,196	1.47
	مصر	217,472	158,162	0.73
	بولندا	2,000	1,554	0.78
	بلجيكا	3,110	5,511	1.77
071029000	بقول قرنية امجمدة	86,306	124,664	1.44
	السعودية	27,838	58,781	2.11
	مصر	21,388	21,880	1.02
	ايران	24,070	35,000	1.45
	تركيا	10,010	5,105	0.51

الترميز المنسق	H.S CODE	الصف - البلد	الكمية	القيمة	سعر الاستيراد (دينار/كغم)
		اليابان	3,000	3,898	1.30
071030000		سبانخ وسبانخ مجمدة	65,675	50,686	0.77
		مصر	63,128	46,132	0.73
		اسبانيا	1,381	2,330	1.69
		بلجيكا	1,166	2,224	1.91
071040000		ذرة حلوة مجمدة	668,624	643,062	0.96
		السعودية	24,580	43,326	1.76
		مصر	2,440	3,357	1.38
		الهند	28,750	15,491	0.54
		ماليزيا	40,000	34,952	0.87
		الصين الشعبية	5,366	4,442	0.83
		هنغاريا	508,053	471,417	0.93
		بولندا	6,000	5,721	0.95
		ايطاليا	68	108	1.59
		بلجيكا	1,555	3,516	2.26
		هولندا	292	957	3.28
		الولايات المتحدة	51,520	59,775	1.16
071080000		خضراوات أخرى مجمدة	3,747,338	3,533,118	0.94
		مصر	2,396,345	2,437,845	1.02
		الإمارات العربية	447	1,760	3.94
		الصين الشعبية	193,520	114,006	0.59
		المملكة المتحدة	496	1,390	2.80
		هنغاريا	967,014	814,502	0.84
		بولندا	2,000	1,777	0.89
		اسبانيا	20,550	39,922	1.94
		بلجيكا	163,883	111,981	0.68
		فرنسا	1,323	4,078	3.08
		هولندا	1,760	5,857	3.33
071090000		خليط من خضراوات مجمدة	2,105,684	1,571,233	0.75
		السعودية	85,542	122,900	1.44
		مصر	318,584	229,131	0.72
		الصين الشعبية	26,960	16,691	0.62
		هنغاريا	1,362,587	946,369	0.69
		بولندا	250,950	177,704	0.71

H.S CODE	الترميز المنسق	الصنف - البلد	الكمية	القيمة	سعر الاستيراد (دينار/كغم)
		اسبانيا	11,232	17,943	1.60
		بلجيكا	47,789	56,948	1.19
		الولايات المتحدة	2,040	3,547	1.74

المصدر: دائرة الإحصاءات العامة

يمكن حساب صافي حجم الطلب المحلي السابق في غياب معرفة كميات الإنتاج المحلي من الخضار المجمدة بالاعتماد على حساب الكميات المستوردة والمصدرة أو المعاد تصديرها للاربع سنوات الماضية (2011-2015) علما بان النسبة المئوية للنمو السنوي في صافي حجم الطلب بلغ حوالي 10%، ومعدل صافي حجم الطلب من الخضار المجمدة بجميع أشكالها بلغ 12,000 طن عام 2015.

وتم تقدير الانتاج المحلي والاستهلاك المحلي من الخضار المجمدة (جدول 7) استنادا الى معدل صافي كمية المستوردات وأضافة الانتاج المحلي المقدر بحوالي 1500 طن وبذلك بلغ معدل استهلاك الفرد من الخضار المجمدة (1.18) كيلوغرام سنويا، وتم الافتراض ان معدل استهلاك الفرد من الخضار المجمدة سوف تبقى في نفس حدود الزيادة السكانية وباعتبار أن معدل الاستهلاك مرتبط بعدد السكان نتيجة زيادة الطلب على المواد الغذائية ، وحيث ان معدل نمو السكان في المملكة وفقا لبيانات دائرة الإحصاءات العامة يبلغ 2.2% سنويا، وبافتراض أن معدل نمو الطلب مساو لمعدل نمو السكان. تم توقع الطلب المحلي الخضار المجمدة بأنواعها خلال الفترة (2018-2027) كما هو مبين في الجدول (8)

جدول 7 : تطور الواردات والانتاج المحلي من الخضار المجمدة بأنواعها خلال الفترة (2011-2017)

2017*	2016	2015	2014	2013	2012	2011	حجم السوق الأردني للخضار المجمدة بأنواعها
1,190	1,167	12,051	8,846	7,440	6,187	5,566	الواردات (طن)
7	6	6	88	112	82	48	الصادرات (طن)
2,280	2,213	2,149	50	4	103	379	المعاد تصديرها (طن)
1,454	1,425	1,397	1,370	1,343	1,317	1,246	الانتاج المحلي من السلعة (طن)
11,749	11,519	11,293	10,078	8,667	7,319	6,385	الطلب الكلي على السلعة (طن)

المصدر: دائرة الإحصاءات العامة (2015)، (2) البنك المركزي (2015)

جدول 8 : تقدير الطلب المتوقع على الخضار المجمدة بأنواعها خلال الفترة (2018-2027) بالطن

2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	كمية الطلب من السلعة
12,144	11,883	11,627	11,377	11,132	10,892	10,658	10,428	10,204	9,984	عدد السكان المتوقع (الف نسمة)
1.184	1.184	1.184	1.184	1.184	1.184	1.184	1.184	1.184	1.184	معدل استهلاك الفرد السنوي (كغم/فرد)
14,373	14,064	13,761	13,465	13,175	12,891	12,614	12,342	12,077	11,817	الطالب المتوقع على الخضار المجمدة بأنواعها (طن)
150	150	150	150	150	150	150	150	150	75	الانتاج المتوقع للمشروع / الخضار المجمدة بأنواعها (طن)
1.0%	1.1%	1.1%	1.1%	1.1%	1.2%	1.2%	1.2%	1.2%	0.6%	الحصة السوقية للمشروع من الطلب المحلي (%)

المصدر: إعداد فريق الدراسة:

تحليل المنافسين

تتم تغطية حاجة السوق المحلي من المواد الغذائية التي يتم حفظها بطريقة التجميد عن طريق الاستيراد من الدول العربية والأوروبية، يوجد في الأردن حوالي ثلاثمائة مصنع الانتاج المواد الغذائية يستثمر فيها ما لا يقل عن 250 مليون دينار وتستخدم هذه المصانع المواد الأولية المنتجة محليا والمستوردة ومنها مصانع برأسمال كبير وتستخدم تكنولوجيا حديثة ومواد أولية ذات جودة عالية وتعتمد على خبرات فنية عالية . وهناك صناعات متدنية الجودة والنوعية ورأسمالها قليل وشبة يدوية ولا تلتزم بالمواصفات والمقاييس المحددة. ويوجد في الأردن مصنعان لتجميد الخضار بطاقة إنتاجية صغيرة وهي تنتج غالبا أصابع البطاطا المجمدة وبعض الأحيان البازيلا واللوبية والجزر والبامية وغيرها من الخضار المناسبة للتجميد، علما بان بعض المواد الأولية المستخدمة ليست من الخضار الطازجة المتوفرة في السوق المحلية. وتقدر كمية انتاج المنافسين بما لا يتجاوز 1250 طن سنويا.

من خلال جولات استطلاع الأسواق التجارية الكبيرة كالسيفوى والسي تاون وكارفور وسامح مول ، لم نجد منتجات محلية من الخضار المجمدة وكانت كل الأصناف المجمدة في الأسواق مستوردة من الخارج من بلدان عربية وأجنبية، وأكثر أصناف الخضار المجمدة مستوردة من مصر والسعودية والدنمارك وبلجيكا. من الأصناف المجمدة من مصر: الفول على شكل حب ، البازيلا ، الفاصوليا مقطعة بقشرها، الجزر ، خضار مشكلة (بازيلاء، جزر، فاصولياء خضراء) ، باميا، ورق عنب، ملوخية، ذرة حلوة ويوجد أنواع من الخضار المشكلة الشرقية فيها تشكيلة كبيرة مثل (أغصان فول صويا، ملفوف مقطع، خيزران، جزر، فطر، أسود، فلفل أحمر، بصل، قرون البسلة، الكراث) انتاج بلجيكا. الجدول التالي يبين أصناف الخضار المجمدة التي تباع في الهيبيرماركت حالياً ومعبأة في أكياس نايلون بسعات مختلفة

جدول 9 : أصناف الخضار المجمدة ومصدرها واسعار التجزئة

الصنف	المصدر	الإسم التجاري	وزن المنتج/غم	سعر الجملة/دينار	سعر التجزئة/دينار	سعر التجزئة/دينار (كغم)
ارضي شوكي	مصر	مونتانا	400	3.675	1.75	4.38
اسبراجوس	اوروبي	امبورج	1000	8.25	9.35	9.35
اكواز ذرة	مصر	امريكانا	400	1.302	0.62	1.55
بازيلا	مصر	هاي توب	400	1.47	0.7	1.75
بازيلاء	سعودية	السنبله	900	2.6	2.95	3.28
بازيلاء خضراء	هنغاريا	مارينا	400	1.89	0.9	2.25
بازيلاء وجزر	هنغاريا	ميري	400	1.386	0.66	1.65
بازيلاء وجزر	هنغاريا	مارينا	400	3.066	1.46	3.65
بازيلاء وجزر	هنغاريا	مارينا	400	1.47	0.7	1.75
بازيلاء وجزر	مصر	امريكانا	400	2.709	1.29	3.23
بازيلاء وجزر	مصر	مونتانا	400	0.62	0.7	1.75
باميا	مصر	امريكانا	400	3.486	1.66	4.15
بامية اكسترا	مصر	مونتانا	400	2.709	1.29	3.23

الصفة	المصدر	الإسم التجاري	وزن المنتج/غم	سعر الجملة/دينار	سعر التجزئة/دينار	سعر التجزئة/دينار (كغم)
بروكلي	مصر	امريكانا	500	1.51	0.97	1.94
بروكلي	اوروبي	امبورج	400	8.04	1.7	4.25
بصل مجمد	فرنسا	كارفور	1000	0.53	1.75	1.75
جزر قطع	فرنسا	كارفور	1000	0.60	1.25	1.25
خضار آسيوية	سعودية	السنبلة	400	2.54	1.48	3.70
خضار مشكلة	فرنسا	كارفور	1000	0.77	1.75	1.75
خضار مشكلة	فرنسا	كارفور	1000	0.57	2.75	2.75
خضار مشكلة	بلجيكا	إمبورج	450	1.26	1.65	3.67
خضار مشكلة	سعودية	السنبلة	900	0.60	2.8	3.11
خضار مشكلة 3	مصر	امريكانا	400	1.11	0.74	1.85
خضار مشكلة 7	مصر	امريكانا	400	0.60	0.79	1.98
خضار مشكلة	بلجيكا	إمبورج	400	1.43	1.12	2.80
ذرة صفراء	مصر	امريكانا	400	1.11	0.94	2.35
ذرة حلوة	اوروبي	امبورج	450	0.83	2.3	5.11
زهرة	فرنسا	كارفور	1000	1.46	1.99	1.99
سبانخ	فرنسا	كارفور	1000	1.51	1.49	1.49
سبانخ	مصر	امريكانا	400	1.08	0.98	2.45
سبانخ ورق	مصر	مونتانا	400	1.27	0.68	1.70
سبانخ وكري	فرنسا	كارفور	1000	1.51	2.49	2.49
فاصوليا خضراء	فرنسا	كارفور	1000	2.37	1.66	1.66
فاصولياء خضراء	مصر	مونتانا	400	1.42	0.56	1.40
فاصولياء خضراء	اوروبي	امبورج	400	2.41	1.65	4.13
فطر مجمد	فرنسا	كارفور	1000	0.64	4.5	4.50
فول حب	مصر	لذيذة	400	0.68	1.6	4.00
فول حب	مصر	مونتانا	400	0.96	0.99	2.48
كوسا	فرنسا	كارفور	1000	0.81	1.49	1.49
ملفوف	فرنسا	كارفور	1000	1.98	1.99	1.99
ملوخية	مصر	امريكانا	400	1.71	0.96	2.40
ملوخية ورق	مصر	مونتانا	400	1.28	0.99	2.48
ورق عنب	مصر	امريكانا	400	0.84	0.73	1.83
ورق عنب	مصر	فارم فيتيس	250	0.58	0.92	3.68

ونلاحظ من الجدول أعلاه أن سعر المنتجات الأوروبية مرتفعة أكثر بكثير من المنتجات المصرية التي تناسب أسعارها دخل المستهلك المحلي، لذا على المستثمرين في تجميد الخضار أن يبيعوا للسوق المحلي بأسعار وجوده تنافس المنتجات المصرية، وسنحرص في هذه الدراسة على مراعاة ذلك.

كما تم ذكره لا يوجد في الأسواق التجارية الأردنية منتجات محلية مجمدة من الخضار بما فيها الفول المجدد والملوخية وخاصة تلك المجمدة كقرون مقطعة كونها من خصوصيات الأردن، لذا سيكون من السهل تسويق منتجات الفول المجدد وغيرها من الخضار المجمدة المحلية إذا تم مراعاة الخطوات العلمية والعملية خلال عمليات التجميد للفول الأخضر وغيرها من الأصناف الأخرى.

تحليل الأسعار وسياسة التسعير

ومن خلال دراسة مسح السوق لدي المحلات الكبرى تبين أن معدل سعر الجملة لمختلف الأصناف والأنواع يبلغ حوالي 2.39 دينار للكيلوغرام. وأن متوسط سعر المستهلك قد بلغ 2.78 دينار، وأفاد التجار أن الهامش الربح يتراوح ما بين (10-15%) وعليه فقد اعتمد الأسعار المبينة في الجدول التالي كأسعار بيع المنتج للبيع المحلي وعلى أساس باب المصنع وأن السعر النهائي واصلًا المستهلك سيكون أعلى من ذلك. وهذه الأسعار المقترحة هي مرجحة لمختلف أنواع الأصناف، حيث أن بعض الأصناف سيكون سعرها أقل وبعضها سعرها أعلى، وهناك أصناف كلفة المواد الخام متدنية استنادًا إلى موسم ذروة الإنتاج وبذلك تكون أسعارها أقل من المتوسط المرجح

جدول 10 : تقدير الإنتاج المتوقع وأسعار البيع الخضار المجمدة في سنة قياسية

المادة	الكمية (كغم)	السعر، المقترح دينار/كغم	الإيراد المتوقع (دينار)
فول أخضر حب	7500	1.80	13,500
باميا	7500	2.00	15,000
خضار مشكلة 3 اصناف	37500	1.80	67,500
خضار مشكلة 7 اصناف	15000	2.20	33,000
بازيلاء	7500	2.60	19,500
بازيلاء وجزر	22500	1.40	31,500
فاصولياء خضراء	7500	3.20	24,000
ذرة حلوة	7500	2.20	16,500
اسبراجوس	1500	6.00	9,000
بروكلي	6000	3.00	18,000
ملوخية ورق	7500	2.20	16,500
سبانخ ورق	7500	1.50	11,250
ورق عنب	6000	2.00	12,000

4,500	1.50	3000	ملفوف
2,625	1.75	1500	بصل
2,400	1.60	1500	كوسا
4,500	1.50	3000	زهرة

الحصة السوقية المتوقعة

بالنظر الى كميات الطلب الحالي والطلب المتوقع على منتجات المشروع للسنوات القادمة فانه يقترح ان تكون الطاقة الانتاجية المتاحة للمشروع هي بحوالى (150) طن سنويا اي ، بما نسبته (1.2%) من الاستهلاك المحلي المقدر، وذلك للاصناف المختلفة المشار إليها اعلاه وحسب ما يتطلبه السوق المحلي والخارجي، وبالتالي يقترح في السنة الأولى سيتم انتاج ما نسبته (50%) من الطاقة الانتاجية المقترحة، وتم تقدير هذه الطاقة استنادا الى كميات الخضار المنتجة في محافظة المفرق .

تحليل الإيرادات المتوقعة

يتوقع ان ينتج المشروع سنويا ما معدلة 150 طن سنويا من الخضار المجمدة، وبمعدل 2/1 طن يومي، علما بان هناك مواسم للانتاج وقد يضطر للتوقف في بعض الفترات من السنة وخاصة ايام الشتاء .

والجدول السابق (جدول 10) يبين الكميات والاسعار المقترحة للإنتاج ولأغراض هذه الدراسة فقد اعتبر ان المتوسط المرجح لمعدل سعر البيع (2.00) دينار/كغم كمتوسط مرجح من الخضار المجمدة بانواعها المختلفة ويتوقع ان تزداد أسعار البيع للخضار المجمدة بانواعها بنسبة 2% سنويا. و يبين الجدول (جدول 15) اجمالي العائدات المتوقعة.

جدول 11 : أسعار البيع وإجمالي المبيعات المتوقعة خلال الفترة (2027-7201)

2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	إيرادات المشروع
150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	75,000	مجموع المبيعات (كغم)
2.40	2.35	2.31	2.26	2.22	2.17	2.13	2.09	2.05	2.01	سعر السلعة (دينار/كغم)
360,052	352,992	346,070	339,285	332,632	326,110	319,715	313,447	307,301	150,638	إجمالي المبيعات (دينار)
360.1	353.0	346.1	339.3	332.6	326.1	319.7	313.4	307.3	150.6	إجمالي إيرادات المشروع (الف دينار)

حفظ الاغذية بالتجميد

وهي عملية تحويل المادة السائلة الى صلبة باستعمال درجات حرارة منخفضة حيث يتم استعمال هذه العملية كواحدة من اهم طرق الحفظ وذلك لمحافظة على نكهة وقوام المادة المخزونة وتعتمد اساسيات هذه الطريقة على تثبيط نمو الاحياء المجهرية ونشاط بعض الانزيمات والتي غالبا ما تكون السبب الرئيسي في تلف المواد الغذائية اذا ما حفظت على درجات حرارة اعلى .

ان من اهم اسباب تلف العديد من المواد الغذائية احتواؤها على نسبة عالية من الرطوبة التي قد تصل في بعض الاغذية الى 98% , لذا فان الاحياء المجهرية تجد الكمية الكافية من الماء القابل للاستفادة منه بسهولة , ولكي يكون قابلا للاستفادة منه من قبل الاحياء المجهرية يجب ان يكون في طور السائل وعلى هذا الاساس لا تتمكن الاحياء المجهرية من الاستفادة من الماء المتجمد , أي ان التجميد بفعل فعل التجفيف لعدم توفر الماء القابل للاستفادة منه , ولابد من استمرار حالة الانجماد لكي يبقى الوسط غير ملائم للاحياء المجهرية .

اما التأثير الاخر والاهم لعملية التجميد فهو توقف نشاط الاحياء المجهرية بصورة تامة عند انخفاض درجة الحرارة الى اقل من درجة حرارية معينة , حيث يتوقف نشاط الاحياء المجهرية المسببة للتسمم الغذائي وكذلك الاحياء المحبة للبرودة عند انخفاض درجة الحرارة الى اقل من - 10 م , وعلى الرغم من ان لبعض الاعفان القابلية في اظهار النشاط ولو بدرجة ضئيلة في حرارة - 18 م او اقل الا ان هذه الحالة لا تغير من المبدأ الاساسي للحفظ بالتجميد , حيث ان الاعفان في حالة تلوث الغذاء بها تعمل في حرارة - 18 م الى - 20 م ببطء شديد .

عند تجميد المواد الغذائية يكون الهدف عدم الاضرار بالخلايا وانسجة المادة الغذائية , وعند تجميد مثل هذه الاغذية فان لحالة تكون البلورات الثلجية في الفراغات بين الخلايا وداخلها دورا مهما في جودة المادة المجمدة , وتحتوي الفراغات البينية الغازات وبخار الماء , اما الخلايا فتحتوي العديد من المواد الذائبة واخرى على هيئة مواد غروية اي ان الساييتوبلازم عبارة عن محلول للمواد العضوية وغير العضوية ويكون شفافا وشبه سائل ولذلك فان درجة انجماد عصارة الخلية تكون اقل من درجة انجماد بخار الماء الموجود في الفراغات البينية فعند خفض درجة حرارة انسجة المادة الغذائية فان بخار الماء الموجود في الفراغات بين الخلايا يتكثف على السطح الخارجي لجدار الخلية على هيئة قطرات ماء نقي ثم تتجمد هذه القطرات على هيئة بلورات ثلجية صغيرة بينما المحلول داخل الخلية وبسبب احتوائه على المواد الذائبة فان درجة انجماده تكون منخفضة وتكون غير متجمدة في اللحظة التي يتجمد فيها بخار ماء ففي حالة ازالة الحرارة من المادة الغذائية ببطء فان الماء الموجود في داخل الخلية ينتقل الى خارج الخلية أي الى الفراغات البينية على شكل بخار ماء بسبب ارتفاع الضغط البخاري لها داخل الخلية وتؤدي هذه الحالة الى زيادة حجم البلورات الثلجية المتكونه في هذه الفراغات بينما يزداد تركيز السائل داخل الخلية وقد تصل الى جفاف الخلية بينما تزداد احجام البلورات الثلجية خارج الخلية وتنكمش الخلية وتتمزق بسبب الضغط

المسلط عليها ولا ترجع الخلايا الى وضعها الطبيعي عند صهر الغذاء الجامد . بينما نجد في حالة ازالة حرارة المادة الغذائية بسرعة (تجميد سريع) وانخفاض الحرارة الى درجة انجماد المحلول الخلوي تكون بلورات ثلجية صغيرة داخل الخلية بجانب تكون البلورات الثلجية في الفراغات الموجودة بين الخلايا مما يؤدي الى ابقاء الماء في اماكن وجوده وعدم انتقاله من مكان الى اخر ومن ثم فلا تحصل حالة تمزق الخلية او جفافها

سرعة التجميد

1- التجميد البطيء

قد تستغرق فترة التجميد عدة ايام (ثلاثة ايام) وهذا يتوقف على درجة الحرارة وكمية المادة ودرجة حرارتها وحجمها وطريقة توزيعها في المجمدة , ونظرا لطول فترة التجميد فان الماء الموجود في المادة الغذائية ينجمد ويتحول الى بلورات ثلجية كبيرة تسبب تمزق الانسجة وعند ذوبان هذا الثلج فان المادة الغذائية تفقد جزءا كبيرا من الماء , وكثيرا ما يحتوي هذا الماء او ما يسمى بالسائل الناضح او المنفصل او العصارة Drip على مواد نكهه وبعض البروتينات والمواد الذائبة مما يؤثر على نوعية المادة وقيمتها الغذائية , هذا بالإضافة الى ان انفصال هذا الماء يسبب حدوث تغيير في تركيب البروتينات بتيجة لفقدان كمية من الماء منها , بمعنى اخر حدوث denaturation حيث تصبح البروتينات غير قادرة على اعادة امتصاص العصارة المنفصلة عند انتهاء حالة التجميد .

2- التجميد السريع

قد يستغرق بضع دقائق الى (3) ساعات وفي هذه الحالة تتكون بلورات ثلجية صغيرة جدا وتتجمد جزيئات الماء في موقعها فيكون تمزق الانسجة قليلا جدا وكذلك تكون التغيرات في البروتينات قليلة جدا بحيث تستطيع اعادة امتصاص العصارة المنفصلة اثناء الانصهار او التذويب مما يؤدي الى المحافظة على نوعية المادة وقيمتها , كذلك فان لسرعة انجاز التجميد تأثيرا في عدم حدوث تحلل المادة الغذائية بفعل الكائنات الحية الدقيقة وبالامكان تلخيص اهم مزايا التجميد السريع فيما يلي :-

أ- تكون بلورات ثلجية صغيرة داخل الخلية وخارجها بحيث لاتؤدي الى تمزق الخلايا وامتزاج محتوياتها مع بعضها وكذلك عدم تغير بنيتها الفيزيائية .

ب-تحول الماء الى بلورات ثلجية في الاماكن التي توجد فيها ولاينتقل من الخلية الى الفراغات بين الخلايا وكذلك لاينتقل من الاجزاء الداخلية للمادة الغذائية الى السطح الخارجي .

ج- اجتياز الدرجات الحرارية التي تعد حرجة للعديد من الاغذية والتي تتراوح بين صفر الى 4 م بسرعة ز

د- الوصول بسرعة الى الدرجات الحرارية التي يتوقف عندها نشاط الاحياء المجهرية لذلك فان احتمالية حدوث تلف مايكروبي اثناء التجميد تكاد تكون معدومة .

هـ - بما ان التجميد يتم بسرعة فان تشغيل اجهزة التجميد سيكون لفترة قصيرة وبذلك يمكن زيادة سعة الانتاج .

و- يكون التأثير على نوعية المادة الغذائية وقيمتها الغذائية قليلا جدا بسبب ان الفقدان في السائل الناضح وما يحتويه من مواد غذائية مذابة يكون قليلا جدا .

ز- تحافظ المواد البروتينية على خصائصها في إعادة امتصاص العصارة القليلة المفقودة وذلك لعدم حدوث الدنترة وتكون قليلة جدا .

المواد الأولية المطلوبة للإنتاج

يعتبر تجميد الخضار من الأمور المهمة التي تعوض المستهلك عن فقدان صنف من السوق ، يبين الجدول (12) ادناه الكميات من الفول والخضار اللازمة للتجميد مع إجمالي قيمتها ، وكذلك المواد الضرورية للتغليف كأكياس النايلون والتي ستعقبها الخضار المجمدة، وذلك حسب الأسعار للخضار الطازجة التي تم الحصول عليها من موقع دائرة الإحصاءات العامة-النشرة الزراعية لأسعار باب المزرعة وإسعار الجملة (www.dos.gov.jo) وكذلك موقع وزارة الزراعة – مديرية التسويق الزراعي (www.moa.gov.jo) لأسعار الجملة الشهرية للخضار والفواكة الواردة للأسواق المركزية س (لعام 2015 كما تم ذكره سابقا وهي مأخوذة من معدل أسعار الأسواق المركزية للخضار والفواكة.

جدول 12 : كمية وكلفة المواد الخام من الفواكة والخضار اللازمة للإنتاج

المادة	الكمية المنتجة (كغم)	نسبة التصافي	نسبة الفقد والتلف	الكمية المطلوبة للمواد	سعر المواد الخام	التكلفة (دينار)
فول أخضر حب	7500	2.20	0.02	16,830	0.50	8,415
باميا	7500	1.25	0.03	9,656	0.80	7,725
خضار مشكلة 3	37500	1.40	0.05	55,125	0.25	13,781
خضار مشكلة 7	15000	1.50	0.04	23,400	0.40	9,360
بازيلاء	7500	1.220	0.02	9,180	0.80	7,344
بازيلاء وجزر	22500	1.25	0.02	28,688	0.35	10,041
فاصولياء خضراء	7500	1.22	0.02	9,180	0.80	7,344
ذرة حلوة	7500	1.22	0.02	9,180	1.00	9,180
اسبراجوس	1500	1.22	0.05	1,890	2.00	3,780
بروكلي	6000	1.22	0.03	7,380	1.50	11,070
ملوخية ورق	7500	1.80	0.10	14,850	0.50	7,425
سبانخ ورق	7500	1.30	0.05	10,238	0.40	4,095
ورق عنب	6000	1.40	0.04	8,736	1.00	8,736
ملفوف	3000	1.20	0.02	3,672	0.50	1,836
بصل	1500	1.25	0.02	1,913	0.40	765

643	0.35	1,836	0.02	1.20	1500	كوسا
1,591	0.40	3,978	0.02	1.30	3000	زهرة

جدول 13 : كمية وكلفة المواد الخام الأخرى من مستلزمات الانتاج

البيان	الكمية (كغم)	السعر المعادل	الكلفة (دينار)
تغليف سعة 250 غم	400000	0.01	4000
تغليف كرتون (20 عبوة)	15000	0.25	3750
مواد تنظيف	624	1	624
مواد حافظة وكيمويات	500	2	1000
المجموع			7750

الموارد البشرية المطلوبة

يحتاج انتاج الخضار المجمدة بانواعها اربعة عمال غير مهرة يعملون مع بعض وردية واحدة في اليوم، بالاضافة سائقين احمدهما لتوزيع المنتجات المبردة واحدهما لتوريد مستلزمات الانتاج وكذلك الى في تبريد والى مهندس زراعي متخصص في التصنيع الغذائي او لدية دراية كاملة في انتاج الخضار المجمدة بانواعها . ويكفي شخص واحد لادارة هذا المشروع، ونفترض ان مدير لمشروع قد يخصص وقته لعقد الصفقات مع المولات وتجار الجملة الراغبين بشراء المنتج وكذلك المفاوضة شراء مستلزمات الانتاج من الفاكه الطازجة و يحتاج الى مشرف انتاج للاشراف الميداني على عملية الانتاج والتجميد ومندوب تسويق ويبين الجدول التالي لاحتياجات من العمالة

جدول 14 العمالة المطلوبة للمشروع

المسمى الوظيفي	العدد
الموظفين الغير مباشرين	
مدير مشروع / مهندس صناعات غذائية	1
مشرف انتاج	1
فني تبريد	1
مندوب تسويق	1
المجموع	4
الموظفين المباشرين	
عمال تصنيع	2
اعمال مناولة وتحميل	2
سائقين	2
المجموع	6

المسمى الوظيفي	العدد
المجموع الاجمالي	10

الوصف الوظيفي للموظفين :

- المهندس الزراعي/تصنيع غذائي : معرفة تامة بكيفية صناعة الخضار المجمدة بانواعها وكيفية معالجتها والقدرة على طلب وتوفير المواد اللازمة من أدوات ومستلزمات الانتاج من الخضار ، والاشراف على عملية التصنيع اثناء مرحلة الاعداد. والفرز والتحضير والتجميد والتعبئة والتغليف، كذلك وضبط ظروف عملية التجميد بحسب التعليمات والأصول العلمية . أخذ عينات لإرسالها للمختبر ومراقبة عملية التجميد والتعبئة وتشخيص الانحرافات في المقاييس ونواتج التجميد وضبط العوامل المؤثرة في الجودة، مثل: درجة الحرارة والضغط وفترة التجميد ، ومعرفة في أنواع الخضروات والفواكه الصالحة للتجميد ونضجها وتصنيعها، وبالطرق الفيزيائية والكيميائية والبيوكيميائية ومعرفة طرق الطبخة السلق والتجميد والتجميد البطء والتجميد السريع والتجميد الصناعي والتوابل والإضافات المستخدمة في الصناعة والعبوات وأنواعها وأشكالها، وتفقد مطابقة المنتج للمواصفات المطلوبة، تعبئة ونماذج العمل، وتوثيق المصروفات وإقتراح سياسات وخطط العمل، ومتابعة تنفيذها، وتقييم نتائجها. تنظيم العمل اليومي، وتوزيع العاملين، ومتابعة تنفيذ أعمالهم، بالتنسيق مع المزارعين والموردون وشركات النقل لضمان سلامة عملية توريد المواد الخام ولإنتاج.
- مشرف انتاج: استلام أنواع الخضراوات المراد تجميدها ووزنها، ومطابقة مواصفاتها. فرز الخضراوات بحسب النوع و/أو الحجم و/أو مستوى التصنيف، وعزل القطع المتضررة، وتقشير وتقطيع الخضراوات وإزالة الأطراف بحسب الطلب، ووضعها في الأوعية. سلق بعض الخضروات ، وفحص حجم وشكل قشرة الخضار وتقدير فترة التجميد، ووزن الخضار وتسجيلها، ووضع الخضار على العربات واقشطة النقل الخاصة بالطريقة المناسبة، وتجهيز غرفة التجميد، وتفقد جاهزيتها للعمل ونظافتها، وضبط درجة الحرارة والرطوبة والزمن وسرعة دوران الهواء المناسبة، وتشغيل غرفة التجميد، ووضع العربة بغرفة التجميد ، ومراقبة عملية التجميد داخل الغرفة ، وتفقد ملائمة المنتج للمواصفات المطلوبة، ووزن المنتج النهائي وتسجيله. تعبئة المنتج بالعبوات المناسبة والأوزان المطلوبة، وحفظ المنتج النهائي في غرف التخزين المناسبة من حيث الرطوبة والتهوية ودرجة الحرارة. تنظيف الأوعية. تعبئة نماذج العمل. تطبيق إجراءات وتعليمات السلامة والصحة المهني.
- عامل تصنيع: استلام المواد الأولية المراد تجميدها ، ووزنها، ومطابقة مواصفاتها. وضع المواد الأولية داخل نظام التجميد، تجهيز أدوات ومستلزمات التجميد والصناعة والتعبئة والتغليف من عبوات ومقصات وسكاكين. استلام محصول الخضروات، وتفرغها في المكان المخصص. وضع العبوات على خط الإنتاج، وفرز الثمار المشوهة والمصابة والصغيرة عن الثمار السليمة، وتصنيف وتدرج الثمار بحسب المواصفات المطلوبة. تعبئة الثمار المجمدة في العبوات المخصصة، وتغليفها بحسب التعليمات. تجميع العبوات وتغليفها، وتخزينها في المستودعات أو الثلاجات لحين تسويقها. تطبيق إجراءات وتعليمات السلامة والصحة المهنية العامة

- مندوب تسويق: متابعة تطورات السوق، وتحديد وتطوير الأهداف التسويقية وطرق البيع، وتقدير حجم المبيعات المتوقع، وترجمة الأهداف إلى خطط بيعية، وتحديد حجم المبيعات المتوقعة لكل سوقن توزيع المنتج على المناطق البيعية المختلفة. متابعة تنفيذ السياسات والطرق البيعية، وتقييم البرامج الترويجية. التواصل مع الزبائن، وتقديم المقترحات لحل المشاكل التي يواجهونها، ومتابعة المنافسين وبرامجهم البيعية لتجنب المخاطر المستقبلية. تقييم نتائج أعمال البيع، وتقييم مدى تحقيق الأهداف البيعية. متابعة تطوير أنظمة ومعايير الجودة. إعداد التقارير الفنية، توفير أدوات ووسائل السلامة والصحة المهنية، وتوفير الظروف الصحية الملائمة في موقع العمل، وتطوير إجراءات وتأمين مستلزمات السلامة والصحة المهنية.
- فني تبريد: تفقد جاهزية أنظمة التبريد قبل تشغيلها. تشغيل أنظمة التبريد الصناعي بحسب برامج الشركة الصانعة وتعليمات المشرف، وإيقاف أو تحويل ضواغط التبريد أو مضخات الماء من خط لآخر. مراقبة عمل ضواغط تبريد أنظمة التبريد ومحركاتها الكهربائية والعدادات ومقاييس الضغط ومقاييس درجة الحرارة ومقاييس الرطوبة ومقاييس التدفق. الكشف عن أعطال دارة التبريد الميكانيكية لأنظمة التبريد الصناعي عن طريق تفقد حرارة خط الامتصاص وخط السائل قبل المصفاة والمجفف وبعده. تعبئة استمارات الصيانة الدورية والطارئة لأنظمة التبريد الصناعي، وتدوين قراءة مقاييس الضغط ومقاييس درجة الحرارة ومقاييس الرطوبة ومقاييس التدفق ومقاييس العدادات في السجلات الخاصة بالتشغيل والصيانة. تفقد عملية الإنتاج والتحقق من صحة متطلبات المنتج من حيث درجة حرارته ودرجة رطوبته. تنظيف وخدمة المواد والعدد والمعدات، وتخزينها. تطبيق إجراءات وتعليمات السلامة والصحة المهنية.

تحليل الموقع

يقترح أن يكون موقع المشروع في منطقة المفرق وقريبا من المناطق الزراعية فيها، حيث يحتاج المشروع جمع الفاكهة والخضار من المزارعين ينجح هذا المشروع أينما تتواجد المواد الأولية (الخضار) الداخلة في عمليات التصنيع، مثل منطقة المفرق من حيث توسعت الزراعة المروية على المياه الجوفية خلال السنوات الماضية و لتوفر البنية التحتية اللازمة للمشروع، وسهولة تسويق المنتج، بالإضافة إلى قرب المحافظة من مناطق الكثافة السكانية في عمان واربد والزرقاء. وبناء على ذلك فإنه يقترح أن يقام في محافظة المفرق مصنعا لتجميد والخضار بحيث يتم اختيارالموقع الملائم للإنتاج بناء على توفر خدمات البنية التحتية من ماء وكهرباء وتوفر المواد الأولية،

وصف العملية الانتاجية وخطوات التصنيع

هناك ثلاثة طرق لتجميد الأغذية هي التجميد السريع والتجميد الخاطف والتجميد البطئ وبصفة عامة فإن جودة الأغذية المجمدة تجميدا سريعا افضل من تلك المجمدة تجميدا بطيئا، وكلما كانت حرارة التجميد أكثر انخفاضاً فإن هذا يحافظ على الصفات الطازجة للنتائج. وبالرغم من أن جودة الأغذية المجمدة تتوقف على معدل التجميد، إلا أن درجة حرارة التخزين بعد التجميد أهم من درجة الحرارة التي يتم التجميد الغذاء عليها، ونظرا لطول فترة تخزين الأغذية فإن تأثير التخزين على جودة المنتجات يكون أكثر وضوحا. وتحتاج العديد من الأغذية التي تحفظ بالتجميد إلى بعض المعاملات الأولية فمثلا تسلق

الخضروات باستثناء القليل منها قبل تجميدها وتخزينها عن طريق تسخينها ببخار الماء أو غمرها بالماء الساخن للتخلص من بعض الأنزيمات التي تعطي نكهات غير مرغوب بها. وتعتبر التعبئة عاملاً هاماً في صناعة تجميد الأغذية فيجب أن تكون العبوات مقاومة لنفاذ الرطوبة من المنتجات إلى جو التخزين مما يؤدي إلى جفاف الغذاء الذي يعمل على انخفاض الجودة. وتختلف صلاحية الأغذية المجمدة حيث تتراوح من شهرين إلى 27 شهراً.

ومن أهم العوامل اللازمة توافرها لنجاح تجميد الخضار هي النظافة التامة لموقع الانتاج، حيث يجب أن يكون الموقع نظيف تماماً وان تكون النوافذ عليها شباك لمنع دخول الحشرات والغبار وتنوع الانتاج بناء على موسمية إنتاج الخضروات حيث يجري اختيار الخضروات لعملية التجميد بناء على موسمية إنتاج هذه الخضروات وقت ما تكون أسعارها في أدنى مستوى

تتلخص عملية التجميد بالخطوات التالية:

- انتخاب الأصناف الملائمة وفرز الأصناف المراد تجميدها.
- في حالة الفول الأخضر والبازيلاء نفرز القرون الصغيرة الغضة على حدة، من أجل تجميدها بقشرها، والقرون الكبيرة لوحدها من أجل فصل الحبات التي بداخلها ، لكي يتم تجميد الحب (البذور) فقط.
- بعد الفرز تتم عملية غسيل المنتج المراد تجميده بالماء لتخليصه من المواد والشوائب العالقة.
- الخضار التي ستجمد بقشرها يتم تقطيعها بالأطوال المناسبة بواسطة آلة التقطيع.
- تسلق الخضار بالماء المغلي لمدة ملائمة من أجل توقيف نشاط الإنزيمات التي إذا لم يتوقف نشاطها فستعمل على تغيير اللون والنكهة للمنتج.
- تبريد المنتج بالماء البارد إلى ما يقارب 15 درجة مئوية.
- تعبئة المنتج بعد تخليصه من الماء العالق به في الأكياس المناسبة لعملية التجميد، توزع الأكياس على أرفف شبكية ضمن عربات .
- اجراء تبريد أولي ثم يتم إدخال العربات إلى وحدة التجميد السريع.
- تغلف الأكياس بعد تجميدها في عبوات مناسبة بمقدار 12 كيس لكل عبوة.
- تخزين المنتجات المجمدة في غرف حفظ المجمد على حرارة - 18 درجة مئوية.

تحليل المتطلبات الفنية

- تجهز الخضروات الطازجة بإزالة أية أوراق وأجزاء نباتية غير مطلوبة وتغسل جيداً.
 - تقطع الخضروات حسب الأحجام المطلوبة لكل صنف ثم تسلق بالماء المغلي للفترة الزمنية المحددة بحيث تصبح نصف مطبوخة.
 - تصفية الماء من الخضروات المسلوقة
 - تجميد الخضروات داخل نفق التجميد السريع (Shock / Fast Freezing) حيث تتم عملية التجميد المطلوبة.
 - التعبئة في أكياس من البولي اثيلين والوزن القياسي للعبوة هو 400 غم.
 - تنقل العبوات المجمدة الى غرفة التجميد لتخفظ هناك الى حين التوزيع.
- وتشمل الاحتياجات :

الالات الرئيسية والمعدات المساعدة.

- معدات ما قبل التخزين.
- وحدات التبريد المبدئي.
- وحدات التدرج.
- وحدات النظافة.
- وحدات السلق والتجهيز.
- وحدات ومعدات مخازن التبريد و التجميد.
- •وحدات التبريد و مستلزماتها.
- •وحدات التجميد و مستلزماتها.
- معدات ما بعد التخزين (التداول).
- •وحدات التعبئة و مستلزماتها.
- •وحدات التغليف و مستلزماتها.
- فريزرات العرض لدي الاسواق

الأرض والأعمال الإنشائية

مواصفات المباني

1. يجب أن تتوفر الشروط التالية في مباني ومرافق المنشأة وبما يتناسب مع حجم وطبيعة العمل فيها:
2. أن يسمح التصميم الداخلي للمبني بسهولة انسياب كافة مراحل العمل وما يرافقها من حركة الأفراد والمعدات والمواد الغذائية في اتجاه واحد لضمان سلامة المنتج، وذلك بتقسيم المكان إلى

- أقسام مختلفة من مرحلة استلام المواد الأولية حتى مرحلة الإنتاج النهائي باستخدام حواجز فصل طبيعية أو بفصل العمليات بعضها عن بعض.
3. أن يسمح تصميم البناء بإجراء عمليات النظافة والتطهير بسهولة ويسهل عمليات الإشراف اللازمة لضمان جودة المنتج، وأن يكون خالياً من التشققات لمنع دخول أو إيواء الحشرات والقوارض.
 4. أن تكون الأرضيات من مواد غير منفذة للماء وغير ماصة ذات سطح مستو خال من الشقوق والحفروان تكون مانعه للانزلاق وأن تزود بالعدد الكافي من مناهل تصريف مياه الشطف الداخلية وتصمم بميل باتجاه هذه المناهل، وأن تكون سهلة التنظيف.
 5. أن تبلط جدران وأرضيات أماكن التحضير والطبخ والغسل واستلام المواد الأولية والأماكن التي تتصاعد منها أبخرة أو زيوت متطايرة، وكذلك دورات المياه ومغاسل الأيدي بالسيراميك أو من أي مادة أخرى تحقق نفس المواصفات وأن تكون بلون فاتح وبارتفاع السقف.
 6. أن تكون الجدران في المناطق غير المذكورة في (ج) أعلاه مدهونة بطلاء مناسب سهل التنظيف أو من أي مادة أخرى تحقق نفس المواصفات.
 7. أن تدهن الأسقف بطلاء مناسب فاتح اللون أملس سهل التنظيف يحول دون تراكم الملوثات والقاذورات ويقلل من تكاثف الأبخرة ونمو الميكروبات والأعفان، أو من أي مادة أخرى تحقق نفس المواصفات.
 8. يمنع استخدام الأسقف المعلقة الصناعية أو الخشبية في أماكن التحضير والطبخ والغسل واستلام المواد الأولية والأماكن التي تتصاعد منها أبخرة أو زيوت متطايرة، وكذلك دورات المياه ومغاسل الأيدي والمستودعات.
 9. أن تكون الزوايا بين الجدران وكل من الأرضيات والأسقف غير حادة ويفضل أن يكون بها استدارة أو ميل ليسهل تنظيفها وتطهيرها ومنع تراكم الملوثات.
 10. أن تكون الأبواب من مادة غير منفذة للماء وغير ماصة وذات أسطح ملساء سهلة التنظيف وتغلق ذاتياً بإحكام.
 11. أن تكون النوافذ من مادة غير منفذة للماء وغير ماصة وذات أسطح ملساء سهلة التنظيف وأن تزود بأغطية شبك سلكية تمنع دخول الحشرات والقوارض ويسهل تنظيفها.
 12. أن لا يسمح البناء بدخول وإيواء الحشرات والهوم والقوارض والحيوانات الضارة والأليفة وملوثات البيئة مثل الدخان والتربة والغبار وخلافه.
 13. أن يكون المبنى جيد التهوية لمنع ارتفاع درجة الحرارة داخله ولضمان عدم تكاثف الأبخرة أو تراكم الأتربة، ويتم ذلك بتركيب مراوح شفط يتناسب عددها وتصميمها مع مساحة المكان وكمية الأبخرة به أو بأي وسيلة أخرى مناسبة.
 14. أن تكون استراحة العمال ودورات المياه معزولة تماماً عن مناطق تداول الأغذية ولا تفتح عليها مباشرة.
 15. أن تكون الإضاءة جيدة (طبيعية أو صناعية) في أماكن التحضير والطبخ والغسل واستلام المواد الأولية ودورات المياه ومغاسل الأيدي والمستودعات على أن تعكس اللون الطبيعي للمواد المستخدمة وأن تكون وحدات الإنارة محمية بأغطية مناسبة.

يلزم المشروع حوالي 2000 م²، لاقامة منشأة التجميد ويلزم من مياي وهناجر ما مساحتة 420 م². لاقامة المصنع عليّة،

جدول 15 الأرض المطلوبة للمشروع

الأرض	(التكلفة) دينار أردني/م ²	المساحة م ²
قطعة الأرض المطلوبة ¹	15	2,000

وفيما يتعلق بالأعمال الإنشائية المطلوبة للمشروع فتتمثل فيما يلي:

جدول 16 الأعمال الإنشائية المطلوبة

أعمال إنشائية	الكلفة (دينار/م ²)	المساحة (م ²)
مكاتب إدارية ومنافعة	120	80
مستودع مواد خام	50	50
مستودعات مبردة	100	100
مختبر	40	40
مشغل للتخصير والتجميد والتعبئة	150	150
المجموع		420

الآلات والمعدات

تتكون المعدات بشكل رئيسي من نظام نفق التجميد وملحقاته والآلات التعبئة ولوازمها وكذلك لوازم القيام بعملية التجميد والوزن والتعبئة والتغليّف. وبالإضافة إلى ذلك يلزم شراء فريزرات عرض للمحال التجارية والمولات، حيث جرت العادة أن يقوم الصانع بتوفير الثلاجات والفريزرات على حسابة، ويتحمل المحل كلفة الكهرباء.

يوضح الجدول التالي الآلات والمعدات التي يحتاجها المشروع وكمياتها كما يلي:

جدول 17 الآلات والمعدات الأساسية

الآلات والمعدات	العدد	كلفة الوحدة / دينار أردني
وحدة تجهيز وغسل الخضروات	1	4,000
جهاز تقشير وتقطيع	1	3,000
بويلر بخار قدرة 1 طن بخار مع لوازمه	1	10,000
آلة تقشير الفول والبازيلاء	1	5,000
آلة تقطيع الخضار	1	3,000

1,500	1	آلة تقشير جزر
2,000	2	طناجر سعة 200 لتر / فولاذ سميك
300	2	سلال مخزّمة من الفولاذ لوضع المنتج فيها سعة 250 لتر
7,000	1	جهاز لتعبئة الخضار المجمدة في أكياس مع الإغلاق
2,500	3	احزمة ناقل
10,000	1	وحدة تبريد أولي للمنتجات وتجميدها
20,000	1	نفق تجميد سريع
15,000	1	وحدة تخزين المنتجات على درجة -18
250	5	طاوولات عمل عادي وشبكي
250	10	عربات مع أرفف للتبريد
150	3	مراوح تبريد
1,300	1	موازين مع تجهيزات مختبر
250	1	رافعة شوكية
2,000	1	أدوات ميكانيكية وكهربائية مع تركيب
200	1	ميزان قبان 100 كغ
250	2	ميزان حساس عدد 2
500	1	وحدة تغليف وطباعة
1,000	1	ماكينة تغليف وتفرغ الهواء
500	50	فريزرات عرض
2,000	1	عدد وأدوات مختلفة

الأثاث والمفروشات

يحتاج المشروع إلى الأثاث والمفروشات التالية:

جدول 18 الأثاث والمفروشات المطلوبة للمشروع

الأثاث والمفروشات	العدد	كلفة الوحدة / دينار أردني
الأثاث المكتبي	2	2,000
كمبيوتر ولوازمه	1	1,000
ادوات مطبخ وكفطيريا	1	1,500

المركبات ووسائل النقل

يبين الجدول التالي قائمة المركبات و وسائل النقل المطلوبة للمشروع :

جدول 19 المركبات و وسائل النقل المطلوبة للمشروع

المركبات ووسائل النقل	العدد	كلفة الوحدة / دينار أردني
سيارات نقل مبرد	1	25,000
مركبة نقل متوسطة	1	15,000

5. التحليل المالي

تستعرض الدراسة المالية فرضيات الدراسة بشكل مفصل وبنود تكاليف المشروع والتي تتضمن التكاليف الاستثمارية والتكاليف التشغيلية وهي بدورها مقسمة إلى تكاليف ثابتة وتكاليف تشغيلية يتبعها استعراض للعائدات المشتقة من المشروع.

الفرضيات والحقائق

افتراضات وأسس للحسابات:

- تم استخدام معامل خصم مقداره 11.97% ليعكس المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال وليمثل الفرصة البديلة المتاحة. حيث استخدمت معدل العائد على الاستثمارات خالية المخاطر وأسعار الفوائد على القروض وعلاوة مخاطر السوق كفرصة بديلة متاحة للاستثمار بالنسبة إلى المستثمر.
- مقدار ضريبة الدخل على صافي عائد المشروع ما مقداره 0% طوال عمر المشروع نظراً لأنه مشروع زراعي.
- تم تقدير رأس المال العامل وأضيف إلى التدفقات النقدية الخارجة في بداية المشروع وتم كذلك تقدير الزيادة السنوية في رأس المال العامل لتضاف إلى التكاليف التشغيلية ثم جرى تقدير رأس المال العامل الإجمالي ليضاف إلى التدفقات الداخلة في نهاية عمر المشروع.
- إن مدة الدراسة المالية هي 10 سنوات من بداية 2018 وهي بداية التشغيل أما بالنسبة لمعدلات الزيادة السنوية فقد تم أخذ الفرضيات التالية كما هو مبين في الجداول أدناه:

الفرضيات والحقائق

جدول 20 : الفرضيات العامة

معلومات عامة	
جميع مبالغ الدراسة (العملة)	دينار أردني
مدة الدراسة المالية (سنة)	10
سنة بداية التشغيل المتوقعة	2018
آخر سنة للدراسة المالية	2027

جدول 21 : اسعار صرف العملات

أسعار صرف العملات	دينار أردني
دولار أمريكي	0.705
يورو أوروبي	0.754

جدول 22 : أوقات عمل المشروع

أوقات العمل	
عدد الأسابيع في السنة	52
عدد أيام العمل في الأسبوع	6
عدد أيام العمل في السنة	312
عدد ساعات العمل في اليوم الواحد	8

جدول 23 : فرضيات معدلات الزيادة السنوية

معدلات الزيادة السنوية	المعدل السنوي
معدلات الزيادة السنوية في عدد السكان	2.20%
أسعار البيع تزداد سنويا بنسبة (1)	2.00%
المصاريف تزداد سنويا بنسبة (2)	2.00%
الرواتب والأجور وما في حكمها تزداد سنويا بنسبة (3)	3.0%

(1) المصدر: معدل التضخم لآخر ثلاث سنوات - البنك المركزي

(2) المصدر: معدل التضخم لآخر ثلاث سنوات - البنك المركزي

(3) المصدر: مؤسسة الضمان الاجتماعي

جدول 24 : فرضيات المصاريف

فرضيات المصاريف	
مصاريف المواد الأولية والتعبئة من الإيرادات (تم حسابها في تكاليف الإنتاج)	0.00%
مصاريف المنافع الخدمية من الإيرادات	4.00%
مصاريف الصيانة من الإيرادات	1.00%
مصاريف المستهلكات من الإيرادات	2.00%
مصاريف التأمين من قيمة الأصول	1.00%
مصاريف التسويق من الإيرادات	3.00%

جدول 25 : فرضيات ضريبة الدخل

فرضيات ضريبة الدخل	القيمة
معدل ضريبة الدخل في الأردن (1)	5%
نسبة الخصم من ضريبة الدخل (2)	100%
معدل ضريبة الدخل بعد احتساب نسبة الخصم	0%
نسبة الاحتياطي الإجمالي (3)	10%

القيمة	فرضيات أخرى
16	تم احتساب الرواتب السنوية بافتراض راتب شهر مضروب في (عدد أشهر) (1)

جدول 26 : فرضيات علاوة المخاطر

علاوة المخاطرة	
6.50%	معدل العائد على الاستثمارات خالصة المخاطر (1)
7.50%	العائد إلى أجل استحقاق الديون (2)
9.93%	علاوة مخاطر السوق (3)
0.00%	معدل ضريبة الدخل
1	بيتا " المخاطر النظامية" (4)
4.00%	نسبة النمو

(1) المصدر: Damodaran's Country Default Spreads and Risk Premiums Report

(2) المصدر: البنك المركزي الاردني

(3) المصدر: Damodaran's Country Default Spreads and Risk Premiums Report

(4) المصدر: Damodaran Beta By Sector, Jan 2014, pages.stern.nyu.edu

جدول 27 : المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال

المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال	
%6.50	معدل العائد على الاستثمارات خالصة المخاطر
%7.50	العائد إلى أجل استحقاق الديون
%9.93	علاوة مخاطر السوق
%0	معدل ضريبة الدخل
1.00	بيتا " المخاطر النظامية"
175,853	حقوق الملكية
175,853	قيمة القروض
	القروض
%7.50	كلفة الاقتراض قبل الضرائب
%7.50	كلفة الاقتراض بعد الضرائب
175,853	قيمة القروض
%50	نسبة القروض
	حقوق الملكية

كلفة حقوق الملكية	16.4%
قيمة حقوق الملكية	175,853
نسبة حقوق الملكية	50%
إجمالي	
قيمة المشروع	351,705
نسبة المشروع	100%
المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال	11.97%

المصاريف الرأسمالية

تبلغ التكاليف الرأسمالية التقديرية للمشروع (319,732) دينار أردني وتغطي كلفة الآلات والمعدات (127,550)، الأعمال الانشائية (50,820) والمركبات ووسائل النقل (40,000) ورأس المال العامل (57,862)، حيث يلزم رأس المال العامل لشراء مستلزمات الانتاج والرواتب، وسوف يضاف نسبة 10% احتياطي طوارئ مادي وسعري كما هي مبينة في الجداول التالية :

جدول 28 المصاريف الرأسمالية من الأرض

الأرض	الكلفة (دينار أردني/م ²)	المساحة (م ²)	الكلفة الإجمالية / دينار أردني
قطعة الأرض المطلوبة	20	2,000	40,000
الإجمالية الكلفة			40,000

جدول 29 المصاريف الرأسمالية من الأعمال الانشائية

أعمال إنشائية	الكلفة (دينار/م ²)	المساحة (م ²)	الكلفة
مكاتب إدارية ومنافعة	120	80	9,600
مستودع مواد خام	50	50	2,500
مستودع مبرد	100	100	10,000
مشغل للتوضيب والتعبئة	40	40	1,600
وحمامات واستراحة عمال	150	150	22,500
أعمال أخرى	-	-	4,620
الإجمالية الكلفة		420	50,820

جدول 30 المصاريف الرأسمالية من الآلات و المعدات الرئيسية

الآلات والمعدات	العدد	كلفة الوحدة / دينار أردني	الكلفة الإجمالية / دينار أردني
وحدة تجهيز وغسل الخضروات	1	4,000	4,000
جهاز تقشير وتقطيع	1	3,000	3,000
بويلر بخار قدرة 1 طن بخار مع لوازمه	1	10,000	10,000
آلة تقشير الفول والبازيلاء	1	5,000	5,000
آلة تقطيع الخضار	1	3,000	3,000
آلة تقشير جزر	1	1,500	1,500
طناجر سعة 200 لتر / فولاذ سميك	2	2,000	4,000
سلال مخزّمة من الفولاذ سعة 250 لتر	2	300	600
جهاز لتعبئة الخضار في أكياس مع الإغلاق	1	7,000	7,000
احزمة ناقل	3	2,500	7,500
وحدة تبريد أولي للمنتجات وتجميدها	1	10,000	10,000
نفق تجميد سريع	1	20,000	20,000
وحدة تخزين المنتجات على درجة- 18	1	15,000	15,000
طاولات عمل عادي وشبكي	5	250	1,250
عربات مع أرفف للتبريد	10	250	2,500
مراوح تبريد	3	150	450
موازين مع تجهيزات مختبر	1	1,300	1,300
رافعة شوكية	1	250	250
أدوات ميكانيكية وكهربائية مع تركيب	1	2,000	2,000
ميزان قبان 100 كغ	1	200	200
ميزان حساس عدد 2	2	250	500
وحدة تغليف وطباعة	1	500	500
ماكينة تغليف وتفرغ الهواء	1	1,000	1,000
فريزرات عرض	50	500	25,000
عدد وأدوات مختلفة	1	2,000	2,000
المجموع (دينار أردني)			127,550

جدول 31 مصاريف رأسمالية من الأثاث والمفروشات

الأثاث والمفروشات	العدد	كلفة الوحدة / دينار أردني	الكلفة الإجمالية / دينار أردني
الأثاث المكتبي	2	2,000	4,000
كمبيوتر ولوازمه	1	1,000	1,000
ادوات مطبخ وكفطيريا	1	1,500	1,500
المجموع			6,500

جدول 32 المصاريف الرأسمالية من المركبات

المركبات ووسائل النقل	العدد	كلفة الوحدة / دينار	الكلفة الإجمالية / دينار أردني
سيارات نقل مبرد	1	25,000	25,000
مركبة نقل متوسطة	1	15,000	15,000
الإجمالية الكلفة	2		40,000

جدول 33 مصاريف ما قبل التشغيل

مصاريف ما قبل التشغيل	الكلفة التقديرية (دينار أردني)
رسوم حكومية	2,000
تنقل	1,000
تسويق	2,000
تدريب	2,000
المجموع	7,000

يعبر رأس المال العامل الأولي عن مقدار حاجة المشروع إلى السيولة اللازمة لتغطية التكاليف المترتبة على تشغيل المشروع وذلك إلى حين بدء المشروع بضخ الإيرادات، يبين الجدول التالي البنود المكونة لرأس المال العامل الأولي:

جدول 34 رأس المال العامل الأولي

رأس المال العامل الأولي	عدد الأشهر	النسبة المئوية	الكلفة التقديرية (دينار)
المصاريف التشغيلية	6	%50	47,820
المصاريف الإدارية والعمومية	3	%25	525
مصاريف التسويق	3	%25	717

الرواتب غير المباشرة	3	%25	8,800
المجموع			57,862

جدول 35 ملخص المصاريف

ملخص المصاريف الرأسمالية	الكلفة (دينار)	نسبة التحوط	الكلفة (دينار)	من الإجمالي %
الأرض	30,000	10%	33,000	9.4%
الأعمال الإنشائية	50,820	10%	55,902	15.9%
الآلات والمعدات	127,550	10%	140,305	39.9%
الأثاث والمفروشات	6,500	10%	7,150	2.0%
المركبات ووسائل النقل	40,000	10%	44,000	12.5%
مصاريف ما قبل التشغيل	7,000	10%	7,700	2.2%
رأس المال العامل الأولي	57,862	10%	63,648	18.1%
المجموع (دينار)	319,732		351,705	100%

مصادر التمويل

يتألف هيكل التمويل المطلوب للمشروع من قروض وحقوق ملكية. قدرت الكلفة الاستثمارية لهذا المشروع بـ (351,705) دينار أردني. تم تحديد هذا المبلغ من خلال الموجودات الثابتة والتي تتضمن كلاً موجودات المزرعة والأعمال الإنشائية، والآلات والمعدات، والأثاث والمفروشات، ومصاريف ما قبل التشغيل، ورأس المال العامل العامل الأولي. حيث سيتم تمويل ما نسبته (50%) من المشروع عن طريق القروض وبمبلغ (175,853) دينار أردني، وباقي المبلغ المطلوب (50%) عن طريق التمويل الذاتي (حقوق الملكية) وبمبلغ قدره (175,853) دينار أردني. يوضح الجدول الآتي الهيكل العام للتمويل المطلوب:

جدول 36 مصادر واستخدام التمويل

مصادر التمويل	المبلغ	النسبة
حقوق ملكية (تمويل ذاتي)	175,853	50%
قروض	175,853	50%
إجمالي	351,705	100%
استخدام التمويل	المبلغ	النسبة
مصاريف رأسمالية	280,357	79.71%
مصاريف ما قبل التشغيل	7,700	2.19%
رأس المال العامل	63,648	18.10%
إجمالي	351,705	100.00%

مصاريف تشغيلية

يبين الجدول التالى المصاريف التشغيلية المتوقعة للمشروع :

جدول 37 المصاريف التشغيلية

الوصف	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
كلفة المواد الأولية	55,066	110,132	112,335	114,581	116,873	119,210	121,594	124,026	126,507	129,037
كلفة مستلزمات انتاج الاخرى	3,875	7,750	7,905	8,063	8,224	8,389	8,557	8,728	8,902	9,080
مصاريف المنافع الخدمية من الإيرادات	6,026	12,292	12,538	12,789	13,044	13,305	13,571	13,843	14,120	14,402
مصاريف الصيانة من الإيرادات	1,506	3,073	3,134	3,197	3,261	3,326	3,393	3,461	3,530	3,601
المستهلكات	3,013	6,146	6,269	6,394	6,522	6,653	6,786	6,921	7,060	7,201
الرواتب المباشرة	21,600	29,664	30,257	30,862	31,480	32,109	32,751	33,406	34,075	34,756
مصاريف أخرى	4,554	8,453	8,622	8,794	8,970	9,150	9,333	9,519	9,710	9,904
المجموع	95,640	177,510	181,060	184,681	188,375	192,142	195,985	199,905	203,903	207,981

المصاريف الإدارية والعمومية

يبين الجدول التالي المصاريف الإدارية والعمومية المتوقعة للمشروع:

جدول 38 المصاريف الإدارية والعمومية

الوصف	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
مصاريف اتصالات	500	510	520	531	541	552	563	574	586	598
مصاريف ضيافة	500	510	520	531	541	552	563	574	586	598
قرطاسية ومطبوعات	100	102	104	106	108	110	113	115	117	120
مصاريف استشارات	500	510	520	531	541	552	563	574	586	598
مصاريف تدريب	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
مصاريف التأمين	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
مصاريف اخرى	500	163	166	170	173	177	180	184	187	191
المجموع	2,100	1,795	1,831	1,868	1,905	1,943	1,982	2,022	2,062	2,103

مصاريف التسويق

يبين الجدول التالي مصاريف التسويق المتوقعة للمشروع المقترح :

جدول 39 مصاريف التسويق

الوصف	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
مصاريف التسويق	2,869	5,325	5,432	5,540	5,651	5,764	5,880	5,997	6,117	6,239

الموارد البشرية

تبين الجداول التالية اعداد الموظفين واجورهم المتوقعة وتم تقدير الرواتب والاجور الشهرية لكل موظف من الموظفين مضروباً بـ 16 شهراً من أشهر السنة لأغراض احتساب الزيادة في الرواتب والأجور السنوية وملحقاتها بسبب الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي وغيرها للعاملين في الإدارة. يوضح الجدول التالي الرواتب والأجور السنوية المتوقعة حيث تم أخذ معدل الزيادة في الرواتب والأجور سنوياً بعين الاعتبار

جدول 40 اعداد الموظفين المتوقعة

المسمى الوظيفي	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
موظفين غير مباشرين										
مدير مشروع / مهندس تصنيع غذائي	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
مشرف تصنيع	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
فني تبريد	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
مندوب تسويق	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
مجموع الموظفين غير المباشرين	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
موظفين مباشرين										
عمال تصنيع	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
عمال مناولة/عاديين	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
سائق	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
مجموع المباشرين	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
المجموع	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

جدول 41 الرواتب والأجور الشهرية المتوقعة

المسمى الوظيفي	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
موظفين غير مباشرين										
مدير مشروع / مهندس تصنيع غذائي	700	721	743	765	788	811	836	861	887	913
مشرف تصنيع	500	515	530	546	563	580	597	615	633	652
فني تبريد	500	515	530	546	563	580	597	615	633	652
مندوب تسويق	500	515	530	546	563	580	597	615	633	652
موظفين مباشرين										
عمال تصنيع	300	309	318	328	338	348	358	369	380	391
عمال مناولة/عاديين	250	258	265	273	281	290	299	307	317	326
سائق	350	361	371	382	394	406	418	430	443	457

جدول 42 الرواتب السنوية المتوقعة

المسمى الوظيفي	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
موظفين غير مباشرين										
مدير مشروع / مهندس تصنيع غذائي	11,200	11,536	11,882	12,239	12,606	12,984	13,373	13,775	14,188	14,613
مشرف تصنيع	8,000	8,240	8,487	8,742	9,004	9,274	9,552	9,839	10,134	10,438
فني تبريد	8,000	8,240	8,487	8,742	9,004	9,274	9,552	9,839	10,134	10,438
مندوب تسويق	8,000	8,240	8,487	8,742	9,004	9,274	9,552	9,839	10,134	10,438

45,928	44,590	43,292	42,031	40,806	39,618	38,464	37,344	36,256	35,200	مجموع رواتب غير المباشرين
موظفين مباشرين										
12,526	12,161	11,807	11,463	11,129	10,805	10,490	10,185	9,888	7,200	عمال تصنيع
10,438	10,134	9,839	9,552	9,274	9,004	8,742	8,487	8,240	6,000	عمال مناولة/عاديين
14,613	14,188	13,775	13,373	12,984	12,606	12,239	11,882	11,536	8,400	سائق
37,577	36,483	35,420	34,389	33,387	32,415	31,471	30,554	29,664	21,600	مجموع الرواتب المباشرين
83,505	81,073	78,712	76,419	74,194	72,033	69,935	67,898	65,920	56,800	المجموع

الإستهلاك

تبين الجداول الآتية جميع تكاليف التجهيزات والمصاريف ونسب الاستهلاك :

جدول 43 تكاليف الإستهلاك والرأسمالية

نسبة الإضافات السنوية	نسبة الاستهلاك	الكلفة (دينار)	تكاليف التجهيزات والمصاريف الرأسمالية ونسب الاستهلاك السنوية
%0.0	%0.0	33,000	الأرض
%0.0	%5.0	55,902	الأعمال الإنشائية
%2.0	%10.0	140,305	الآلات والمعدات
%5.0	%10.0	7,150	الأثاث والمفروشات
%0.0	%10.0	44,000	المركبات ووسائل النقل
		280,357	

جدول 44 الإستهلاك و الزيادات السنوية على الأعمال الأنشائية

2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	ملخص التكاليف الرأسمالية والإضافات والإستهلاك لسنوي
311,671	307,855	304,129	300,490	296,935	293,464	290,072	286,758	283,521	280,357	مجموع الأصول الثابتة
25,072	24,690	24,318	23,954	23,598	23,251	22,912	22,581	22,257	21,941	مجموع مصاريف الإستهلاك
234,574	209,502	184,812	160,494	136,540	112,942	89,690	66,778	44,198	21,941	مجموع الإستهلاك المتراكم
3,816	3,726	3,639	3,554	3,472	3,392	3,314	3,238	3,164	0	مجموع الإضافات
77,097	98,353	119,317	139,996	160,395	180,522	200,381	219,980	239,323	258,416	مجموع صافي القيمة الدفترية

القرض

في الجدول التالي يمثل مقدار القروض السنوية و طريقة الدفع السنوية مع تفاصيل المبالغ المتبقية من القروض لكل سنة.

جدول 45 : تفاصيل القرض

193,362	قيمة القرض
9.50%	الفائدة السنوية
5	مدة القرض
0	فترة السماح
2018	سنة بداية القرض

السنة	الدفعة السنوية	الفائدة	رأس المال	الجزء المتبقي من القرض
2018				175,853
2019	45,798	16,706	29,092	146,760
2020	45,798	13,942	31,856	114,904
2021	45,798	10,916	34,883	80,021
2022	45,798	7,602	38,196	41,825
2023	45,798	3,973	41,825	0

قائمة الدخل الشامل

جدول 46 قائمة الدخل الشامل

الوصف	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
الإيرادات										
إيرادات المبيعات	150,638	307,301	313,447	319,715	326,110	332,632	339,285	346,070	352,992	360,052
إجمالي الإيرادات التشغيلية	150,638	307,301	313,447	319,715	326,110	332,632	339,285	346,070	352,992	360,052
مصاريف تشغيلية	(95,640)	(177,510)	(181,060)	(184,681)	(188,375)	(192,142)	(195,985)	(199,905)	(203,903)	(207,981)
مجمّل الربح (أو الخسارة)	54,998	129,791	132,387	135,034	137,735	140,490	143,299	146,165	149,089	152,071
هامش مجمل الربح	%37	%42	%42	%42	%42	%42	%42	%42	%42	%42
الرواتب والاجور (غير المباشرة)	(35,200)	(36,256)	(37,344)	(38,464)	(39,618)	(40,806)	(42,031)	(43,292)	(44,590)	(45,928)
المصاريف الادارية والعمومية	(2,100)	(1,795)	(1,831)	(1,868)	(1,905)	(1,943)	(1,982)	(2,022)	(2,062)	(2,103)
مصاريف التسويق	(2,869)	(5,325)	(5,432)	(5,540)	(5,651)	(5,764)	(5,880)	(5,997)	(6,117)	(6,239)
مصاريف ما قبل التشغيل	(7,700)									
إجمالي الكلف الغير مباشرة	(47,869)	(43,376)	(44,607)	(45,872)	(47,174)	(48,514)	(49,892)	(51,310)	(52,770)	(54,271)
الدخل قبل الضرائب والاستهلاكات والفوائد	7,128	86,414	87,780	89,162	90,561	91,976	93,407	94,855	96,319	97,800
استهلاك الموجودات الثابتة	(21,941)	(22,257)	(22,581)	(22,912)	(23,251)	(23,598)	(23,954)	(24,318)	(24,690)	(25,072)
الدخل قبل الضرائب والفوائد	(14,812)	64,157	65,199	66,250	67,309	68,377	69,453	70,537	71,629	72,728
الفوائد البنكية	(16,706)	(13,942)	(10,916)	(7,602)	(3,973)	0	0	0	0	0
الدخل قبل الضرائب	(31,518)	50,215	54,283	58,648	63,336	68,377	69,453	70,537	71,629	72,728
ضريبة الدخل	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
صافي الربح (الخسارة)	(31,518)	50,215	54,283	58,648	63,336	68,377	69,453	70,537	71,629	72,728
نسبة صافي الربح	%21-	%16	%17	%18	%19	%21	%20	%20	%20	%20
الاحتياطي الاجباري	0	(5,022)	(5,428)	(5,865)	(6,334)	(6,838)	(6,945)	(7,054)	(7,163)	(7,273)
الأرباح المدورة	(31,518)	13,675	62,530	115,314	172,316	233,856	296,364	359,847	424,313	489,768

قائمة التدفقات النقدية المتوقعة

يوضح الجدول التالي قائمة التدفقات النقدية المتوقعة للمشروع ، حيث يتبين أن التدفقات النقدية موجبة طول فترة الدراسة مما يدل على نجاح المشروع:

جدول 47 التدفقات النقدية المتوقعة

2027	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	العملة دينار أردني
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية										
72,728	71,629	70,537	69,453	68,377	63,336	58,648	54,283	50,215	(31,518)	صافي الربح (الخسارة)
تعديلات غير نقدية										
0	0	0	0	0	3,973	7,602	10,916	13,942	16,706	فوائد بنكية
25,072	24,690	24,318	23,954	23,598	23,251	22,912	22,581	22,257	21,941	استهلاكات
97,800	96,319	94,855	93,407	91,976	90,561	89,162	87,780	86,414	7,128	التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغير في رأس المال العامل
(211)	(207)	(203)	(199)	(195)	(191)	(187)	(184)	(4,589)	(4,589)	النقص (الزيادة) في المخزون
(588)	(577)	(565)	(554)	(544)	(533)	(522)	(512)	(13,055)	(12,553)	النقص (الزيادة) في الذمم المدينة
129	126	124	122	119	117	115	112	2,234	3,381	(النقص) الزيادة في الذمم الدائنة
(670)	(657)	(644)	(632)	(619)	(607)	(595)	(583)	(15,410)	(13,761)	التغير في رأس المال العامل
97,130	95,662	94,211	92,776	91,357	89,954	88,567	87,197	71,004	(6,632)	صافي التدفقات (المستخدمه) المتأتية من الأنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية										

2027	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	العملة دينار أردني
(3,816)	(3,726)	(3,639)	(3,554)	(3,472)	(3,392)	(3,314)	(3,238)	(3,164)	(280,357)	(شراء) اصول ثابتة
(3,816)	(3,726)	(3,639)	(3,554)	(3,472)	(3,392)	(3,314)	(3,238)	(3,164)	(280,357)	صافي التدفقات (المستخدمه) المتأتية من الانشطة الاستثمارية
										التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
									175,853	راس المال
0	0	0	0	0	(41,825)	(38,196)	(34,883)	(31,856)	(29,092)	تسديد القرض
0	0	0	0	0	(3,973)	(7,602)	(10,916)	(13,942)	(16,706)	الفوائد البنكية
0	0	0	0	0	0	0	0	0	175,853	قروض
0	0	0	0	0	(45,798)	(45,798)	(45,798)	(45,798)	305,907	صافي التدفقات (المستخدمه) المتأتية من الانشطة التمويلية
93,314	91,936	90,572	89,221	87,885	40,764	39,455	38,161	22,042	18,918	صافي الزيادة (النقص) في النقد
518,952	427,016	336,444	247,223	159,339	118,575	79,120	40,959	18,918	0	النقد أول الفترة
612,266	518,952	427,016	336,444	247,223	159,339	118,575	79,120	40,959	18,918	النقد نهاية الفترة

قائمة المركز المالي المتوقعة

من خلال جميع المعلومات والتحليلات المالية للمصاريف المالية للمشروع تكون قائمة الدخل التقديرية لمسنوات من (2017-2027) كما هي موضحة في الجدول التالي:

تعتبر قائمة المركز المالي إحدى القوائم المالية الأساسية التي يعتمد عليها عليها المشروع، وهي قائمة توضح الوضع المالي للمنشأة وعادة ما يتم تقدير القائمة في إلموم الأخير من السنة.

جدول 48 المركز المالي المتوقع

الوصف	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
الأصول										
الأصول المتداولة										
الصندوق	18,918	40,959	79,120	118,575	159,339	247,223	336,444	427,016	518,952	612,266
المخزون	4,589	9,178	9,361	9,548	9,739	9,934	10,133	10,336	10,542	10,753
الذمم المدينة	12,553	25,608	26,121	26,643	27,176	27,719	28,274	28,839	29,416	30,004
مجموع الأصول المتداولة	36,060	75,745	114,602	154,766	196,254	284,877	374,851	466,191	558,910	653,023
الأصول غير المتداولة										
الأصول الثابتة (بالصافي)	258,416	239,323	219,980	200,381	180,522	160,395	139,996	119,317	98,353	77,097
مجموع الأصول الغير متداولة	258,416	239,323	219,980	200,381	180,522	160,395	139,996	119,317	98,353	77,097
مجموع الأصول	294,476	315,069	334,582	355,148	376,776	445,272	514,847	585,508	657,264	730,120
المطلوبات	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
المطلوبات المتدولة										
الذمم الدائنة	3,381	5,615	5,727	5,842	5,958	6,078	6,199	6,323	6,450	6,579

الوصف	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
الجزء الجاري من القرض	31,856	34,883	38,196	41,825	0	0	0	0	0	0
مجموع المطلوبات المتداولة	35,237	40,497	43,924	47,667	5,958	6,078	6,199	6,323	6,450	6,579
المطلوبات غير المتداولة										
قروض طويلة الاجل	114,904	80,021	41,825	0	0	0	0	0	0	0
مجموع المطلوبات طويلة الاجل	114,904	80,021	41,825	0	0	0	0	0	0	0
مجموع المطلوبات	150,141	120,519	85,749	47,667	5,958	6,078	6,199	6,323	6,450	6,579
حقوق الملكية										
مساهمات الاعضاء	175,853	175,853	175,853	175,853	175,853	175,853	175,853	175,853	175,853	175,853
الاحتياطي الاجباري	0	5,022	10,450	16,315	22,648	29,486	36,431	43,485	50,648	57,921
ارباح (خسائر) مدورة	(31,518)	13,675	62,530	115,314	172,316	233,856	296,364	359,847	424,313	489,768
مجموع حقوق الملكية	144,335	194,550	248,833	307,481	370,817	439,194	508,648	579,185	650,814	723,542
مجموع المطلوبات و حقوق الملكية	294,476	315,069	334,582	355,148	376,776	445,272	514,847	585,508	657,264	730,120

النسب المالية

من أجل الوصول إلى قائمة التدفقات النقدية المخصومة ، يجب حساب معامل الخصم حيث وجد أكثر من طريقة معتمدة لاحتسابها ، و لكن في هذه الدراسة تم استخدام المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال (WACC) كمعامل خصم لحساب التدفقات النقدية المخصومة و صافي القيمة الحالية للاستثمار. يعتمد هيكل تمويل الشركة على حقوق الملكية و القروض، و بالتالي فإن معدل الخصم يجب تعديله وفقا لمتوسط المرجح لتكلفة رأس المال (WACC) و قد تم بناء ذلك على الفرضيات التالية .

وبناءً على ما سبق، يبين الجدول التالي قائمة صافي التدفقات النقدية الحرة المتوقعة للمشروع

جدول 49 قائمة صافي التدفقات النقدية الحرة

القيمة النهائية	2027	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	سنة ما قبل الشتغيل	صافي التدفقات النقدية
												صافي التدفقات النقدية الحرة
1,218,407	93,314	91,936	90,572	89,221	87,885	86,562	85,253	83,959	67,840	1,068	(351,705)	
0.32	0.32	0.36	0.40	0.45	0.51	0.57	0.64	0.71	0.80	0.89	1.00	معامل الخصم
393,523	30,139	33,246	36,672	40,448	44,609	49,194	54,248	59,816	54,116	954	(351,705)	صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية

يبين الجدول (47) فترة استرداد رأس المال، وهي من الطرق الأساسية التي يهتم بها المستثمر بالدرجة الأولى من حيث القدرة على استعادة أمواله. والمقصود بفترة الاسترداد تلك الفترة الزمنية التي يسترد فيها المشروع التكاليف الاستثمارية التي أنفقت وأساس المفاضلة فيها هو المشروع الذي يمكن المستثمر من استرداد أمواله في أسرع وقت ممكن.

جدول 50 فترة استرداد رأس المال

2027	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	ما قبل التشغيل	فترة استرداد رأس المال
93,314	91,936	90,572	89,221	87,885	86,562	85,253	83,959	67,840	1,068	(351,705)	صافي التدفقات النقدية الحرة
(425,904)	(332,590)	(240,655)	(150,083)	(60,862)	27,023	113,585	198,839	282,798	350,638	351,705	الاسترداد
0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	5	فترة الاسترداد

جدول 51: نتائج التحليل المالي

معدل الخصم	11.97%
صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية	445,258
فترة استرداد رأس المال	5
معدل العائد الداخلي	24.08%

تحليل الحساسية

تم تحليل التغيرات المحتملة للمؤشرات المالية و بموجب هذا التحليل تم تحديد اطار للمدخلات المحتملة وقياس مدى تأثر المشروع بانخفاض الإيرادات او ارتفاع التكاليف التشغيلية بنسبة 10% او ارتفاع التكاليف الكلية بنسبة 10% او كلاهما معا، و تبين ان المشروع مجدي اقتصاديا بعد هذه التعديلات ولكن المشروع غير حساس لارتفاع التكاليف التشغيلية، او انخفاض العائدات ولكن حساس لارتفاع التكاليف الكلية وإنخفاض العائدات معا بنسبة 10% .

جدول 52: تحليل الحساسية

تحليل الحساسية	معدل العائد الداخلي	فترة الاسترداد	صافي القيمة الحالية (الف دينار)	المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال
السيناريو الاصلي	24.08%	5	445	11.97%
انخفاض الإيرادات 10%	16.27%	7	151	11.97%
ارتفاع التكاليف التشغيلية 10%	18.75%	6	241	11.97%
ارتفاع التكاليف الكلية 10%	17.27%	7	205	11.97%
ارتفاع التكاليف وانخفاض الإيرادات 10% معا	8.08%	10	-86	11.97%

الاستنتاجات

وبناء على نتائج التحليل المالي، وبالنظر إلى ان معدل العائد الداخلي للمشروع أعلى من معدل الخصم تم التوصل إلى أن فكرة المشروع الاستثماري مربحة و مجدية اقتصادياً حيث أن صافي القيمة الحالية للمشروع موجبة وهي 445,258 دينار أردني وأيضاً يقوم المشروع بتوفير 10 فرص عمل لأبناء المنطقة. بشكل مباشر ويسهم في تحسين دخول المزارعين وحل بعض مشاكل التسويق في ذروة موسم الانتاج.